

年产 40 套浸没式液冷算力舱智造基地 项目可行性研究报告 (汇报稿)

潘氏未来算力装备（浙江）有限公司（筹）
2026 年 5 月

目 录

目 录.....	2
项目概况表.....	5
说 明.....	6
第一章 申报项目概况与申报单位概况.....	7
1.1 申报项目概况.....	7
1.2 申报单位概况.....	7
1.3 项目建设必要性分析.....	9
1.4 项目可行性分析.....	10
1.5 发展战略.....	11
1.6 编制依据、内容.....	12
1.7 主要技术经济指标.....	13
第二章 智能装备概述、发展规划、发展前景分析.....	14
2.1 建设项目背景.....	14
2.2 算力基础设施的绿色化转型.....	15
2.3 液冷技术的核心分类.....	18
2.4 冷却技术概述.....	19
2.5 产品差异化定位.....	21
2.6 单相浸没式液冷技术的特点与优势.....	22
2.7 本项目选用集装箱化液冷机柜.....	24
2.8 把服务器泡在“冷液水”里的是安全的.....	26
2.9 企业优势.....	29
第三章 工艺技术、主要设备与原辅料.....	29
3.1 产品方案与规模.....	30
3.2 工艺流程.....	31
3.3 生产线选型原则.....	31
3.4 生产线概述.....	32
3.5 战略地位.....	38
3.6 主要原材料及用量.....	40

3.7 行业分类 产业政策分析.....	41
3.8 竞争能力分析.....	41
第四章能源消耗能源管理与工业增加值分析.....	43
4.1 能源消耗.....	43
4.2 能耗管理.....	44
4.3 工业增加值.....	46
4.4 标准地符合性分析.....	47
第五章 建设用地、建设方案分析.....	48
5.1 项目选址及用地方案.....	48
5.2 地块性质.....	49
5.3 总平面技术经济指标.....	50
5.5 建筑工程及辅助设施.....	51
第六章 环境和生态影响分析.....	54
6.1 环境和生态现状.....	54
6.2 生态环境影响分析.....	54
6.3 施工期环境影响的分析（略）.....	54
6.4 运行期水污染源影响分析及防治措施.....	54
6.5 运行期大气污染物分析及治理措施.....	57
6.6 运行期噪声影响分析及防治措施.....	57
6.7 运行期固废影响分析及防治措施.....	58
6.8 环境影响的要点.....	58
6.9 清洁生产.....	59
第七章 组织结构与项目实施计划.....	60
7.1 组织结构劳动定员.....	60
7.2 消防.....	63
7.3 项目实施进度安排.....	64
7.4 项目实施原则和方法.....	64
第八章 职业卫生防治分析.....	65
8.1 职业卫生防范措施.....	65

8.2 防治策略.....	65
8.3 防治措施.....	66
第九章 经济影响分析.....	67
9.1 资金使用制度.....	67
9.2 投资估算及资金筹措	67
9.3 资金筹措计划.....	68
9.4 资金使用计划.....	68
9.5 收入成本估算分析.....	69
第十章 财务评价.....	71
10.1 经济效益分析	71
10.2 投资利润率分析.....	72
10.3 投资回收期分析	72
第十一章 社会和经济影响分析.....	72
11.1 社会影响分析	72
11.2 社会适应性分析	73
11.3 社会风险及对策分析	73
11.4 结论和建议.....	74

项目概况表

建设单位		潘氏未来算力装备（浙江）有限公司（筹）			
项目名称		年产 40 套浸没式液冷算力舱智造基地项目			
公司类型		有限责任公司	注册资本金	3000 万元	
法定代表人		潘远超	联系电话		
项目来源		上海	拟建设地点	海盐县武原街道工业园区世赫地块	
建设性质		新建	行业类别及代码	C35/3569/其他电子专用设备制造	
使用占地面积		13088 平方米	使用建筑面积	13411 平方米	
项目总投资 6000（万元）					
固定资产 4500（万元）					铺底流动资金（万元）
设备购置费等	安装	房屋改造费	预备费	建设期利息	
3500	100	600	300	0	
资金来源（万元）					
自有资金		银行贷款	股票/债券	其他	
4000		2000	0	0	
主要建设内容及规模（生产能力）		项目主要通过生产及采购算力模块设备，进行①集装箱改造、开孔定位、结构加固、防腐喷涂、隔热处理、消防预埋；②机电预装：母排加工、PDC/UPS/STS 固定安装、桥架敷设、接地系统施工、冷却系统集成；③ Tank 就位、CDU 安装、泵组配管、管路预压测试④Step 4 控制系统联调：传感器布线、BMS/DCIM 联调、通信链路验证⑤Step FAT/预出厂测试：满负荷热工测试、电力系统验证、防水防漏检查等工艺，购置 AC40 生产线、DC45 生产线包括但不限于激光对准系统、精密电动扭矩系统、DLC 液冷管路压测台）测试认证中心〔如：高压测试平台、Arc Flash 分析系统、高精度电能分析仪、红外热成像扫描仪、大电流注入测试仪〕等检测设备，形成一期年产 22 套浸没式液冷算力舱，二期年产 18 套浸没式液冷算力舱的生产能力。项目租赁世赫地块 3 号厂房 13411 平方米厂房，800KVA 变压器。一期预计可实现年销售收入不低于 6 亿元，二期达产后预计整体可实现年销售收入不低于 12 亿元。			

说 明

本可研报告根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究报告指南》（试用版）、海盐县《关于进一步加强工业项目联合评审工作意见的函》中关于《可行性研究报告编制要点》的要求、内容和深度撰写。

▲关于项目总投资、生产线规模、工厂人员需求规划等信息、数据，均来自潘氏未来算力（上海）科技有限公司出具的《模块化数据中心装备制造基地项目可行性研究报告》（以下简称《模块化数据可研》），包括带底式的表格。均转录自该《可研报告》。

▲关于建设项目名称，根据格式要求，“应含建设规模和产品名称。如年产××（建设规模）××（产品名称）生产，并要明确项目建设性质，……③建设项目：企业新设立后报批的项目”。故拟选的项目名称为《年产 40 套浸没式液冷算力舱智造基地》。

▲关于“集装箱液冷机柜”的表达方式、“单相浸没式液冷技术的特点与优势”、“把服务器泡在“冷液水”里的安全问答”、“浸没液冷经济总账”等等内容，均来自公开发布的“潘氏未来算力. 微信公众号”。其他资料来自互联网。

▲关于建设项目位置、3#厂房信息来自街道相关资料、世赫项目设计总平面图。

▲关于项目能耗，根据变压器容量和生产线预估项目能耗，一期项目以组装为主，判定能耗不是很高。

▲关于原辅料消耗量，根据产线、产能，预估销售额，征求各方意见后调整。

▲关于建设时间，土建项目，计划在 2026 年 6 月 30 日前完成项目竣工验收，目前正就竣工验收事务在街道职能部门的协调下抓紧展开工作，其他时间节点从《模块化数据制造基地可研》。

▲本可研报告主要针对项目投资的合理性、必要性、可行性展开讨论和论证，重点论述了一期项目产线及设备建设可行性，兼顾二期项目落地规划。

第一章 申报项目概况与申报单位概况

1.1 申报项目概况

- 1.1.1 项目名称：年产 40 套浸没式液冷算力舱智造基地
- 1.1.2 项目投资单位：潘氏未来（上海）算力科技有限公司
- 1.1.3 项目承办单位：潘氏未来智能装备（浙江）有限公司（筹）
- 1.1.4 企业性质：有限责任公司
- 1.1.5 法定代表人：潘远超
- 1.1.6 注册资本：3000 万元
- 1.1.7 项目总投资 6000 万元，其中固定资产投资 4500 万元，铺底流动资金 1500 万元。
- 1.1.8 项目建设地址：海盐县武原街道工业园区世赫区块。
- 1.1.9 用地性质：二类工业用地
- 1.1.10 使用厂房信息与规模：企业拟使用世赫公司区块 3 号厂房，独栋 1 层楼，建筑面积 13411 m²。
- 1.1.11 行业类别：根据国民经济行业分类与代码（GB/4754-2017）本项目为制造业第 35 大类专用设备制造业；第“3569/其他电子专用设备制造”。
- 1.1.12 厂房竣工日期：2026 年 6 月。
- 1.1.13 股东出资情况：承办公司注册资金由潘氏未来（上海）算力科技有限公司出资。

表 1-1 股东出资情况表 单位：万元人民币

序号	出资股东	出资方式	出资金额 (万元人民币)	占比例%	备注
1	潘氏未来（上海） 算力科技有限公司	货币	3000	100	法人投资

1.2 申报单位概况

- 1.2.1 潘氏未来（上海）算力科技有限公司。上海市统一社会信用代码：91310000MADY5YRK7K，注册资本：10000 万人民币。成立日期：2024 年 9 月 9 日，所属行业：专业技术服务业。企业标签：算力。

1.2.2 潘氏未来（上海）算力科技有限公司成立于 2024 年 9 月 9 日，注册地址位于上海市松江区鼎源路 618 弄 1 号 29 幢 2 层 A119 室，在上海市浦东新区浦东南路 300 号新上海国际大厦 1507 室设有总部办公室。公司主要提供一体化高效算力中心系统解决方案服务。法定代表人：潘远超。企业目前的经营状态为存续，注册资本为 10000 万人民币，统一社会信用代码为 91310000MADY5YRK7K。潘氏未来（上海）算力科技有限公司拥有液冷算力设备制造相关专利超过 12 项，获得关联公司授权使用专利超过 30 项，商标 15 个，公司为算力液冷行业国家标准起草机构成员。

1.2.3 潘氏未来（上海）算力科技有限公司经营范围广泛，涵盖多个科技领域，主要包括：

▲技术服务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；信息技术咨询服务 5 数据与算力：数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发。

▲硬件生产与销售：计算机软硬件及辅助设备、人工智能硬件、集成电路芯片及产品、电子元器件、半导体器件专用设备。

▲其他业务：网络技术服务、物联网技术服务、互联网数据服务、储能技术服务、计算机及通讯设备租赁、机械设备租赁与销售、货物及技术进出口等。

1.2.4 潘氏未来算力是“高效浸没式液冷一体化轻型可移动算力中心”的提出者和实践者，提供从基础设施到运维的一站式服务。核心优势为其算力产品的高节能性、高算力密度、高可靠性和快速部署能力。公司及技术人员深度参与多项数据中心液冷、运维及 AI 部署相关的国家及行业团体标准的起草工作。

随着算力密度和功率的持续上升，数据中心从“风冷时代”迈入“液冷时代”。潘氏未来科技的浸没式液冷系统，采用先进的直接浸没式液冷冷却技术，PUE 可低至 ≤ 1.05 ，相比于风冷数据中心冷却能耗降低 95%，IT 负载能耗降低 20%。浸没式液冷系统，不受空气质量与气候影响，全国各地均可部署。

产品采用专用主板和机箱算力舱布局方案，全浸没无风扇设计，能做到低噪音、零灰尘，有效降低设备故障率，延长服务器使用寿命。液冷算力舱可动态监

控温湿度等系统数据以及漏液等异常情况，可实现远程 WEB 平台本地化监控，快速发现并处理异常告警事件。

1.2.5 潘氏未来算力浸没式液冷系统，冷却液全覆盖电路板表面，内部温度分布均匀，有效降低 CPU、DIMM 等主要元器件温度。浸没式液冷系统，有效解决普通空调散热系统所无法实现的高密度散热、散热不均匀等问题，集易选址、超静音、高功率密度、更低 TCO 等优势于一体，产品适用于科研教育、超算中心、互联网企业、通信运营商等领域。



1.3 项目建设必要性分析

1.3.1 制造业是国民经济的重要支柱，保持制造业的合理比重是关系中国式现代化建设的重大课题。智能制造是制造强国建设的主攻方向，助力制造业智能化、绿色化、融合化发展并焕发新质生产力的主要路径。新一代人工智能技术蓬勃发展并与制造业深度融合，加速推动智能制造迈向新一代智能制造。成为制造业高质量发展的必由之路。

1.3.2 当今世界是能源日益紧缺时代，节能已成为各行各业共同关注的话题。液冷技术作为一种高效、环保的散热方案，正逐渐成为科技领域的研究焦点。随着 AI、云计算、大数据等技术的飞速发展，通信设备承担的算力越来越大，传统的风冷散热逐渐难以满足高密度算力的需求，于是液冷技术应运而生。液冷技术通过液体在设备内部循环，带走设备发热器件的热量，实现快速、高效的散热。基于现实背景，高效液冷技术成为算力时代节能降耗的首选。

1.3.3 在算力需求瞬息万变的时代，潘氏未来算力以创新技术重新定义智算部署模式——40 尺浸没式液冷集装箱，不仅单箱即可成为独立小智算模块，更

以低于 1.03 的 PUE 值和复杂环境适应力，为企业带来高效、灵活且绿色的算力解决方案。单箱即智算单元：高效低耗的“算力积木”

▲超强算力密度：单箱可承载 320+高功耗 AI 芯片，搭配 500kW 级浸没式液冷系统，满足企业级 AI 训练、大数据处理等核心需求，通电联网即能独立运行；

▲极致能效表现：依托全浸没式液冷技术，单箱 PUE 低至 1.03 以下，远优于传统数据中心，大幅降低企业能耗成本，实现“算力提升、能耗不增”；一体化设计优势：从芯片部署到散热循环、智能监控，所有组件预集成于标准化集装箱内，省去繁琐现场调试，落地即可投入使用。多箱互联扩容：算力按需增减，部署零门槛。当企业业务增长需要扩容时，潘氏未来算力的模块化优势尽显：

▲无缝并联扩展：通过标准化接口实现多箱快速互联，增加 1 箱即新增 320+芯片的算力，集群规模随业务需求灵活调整，无需重构整体架构；

▲成本可控灵活：企业可根据业务峰值动态增减集装箱数量，避免一次性大规模投入，显著降低初期成本与资源闲置风险。复杂环境适配：在哪都能快速“扎根”。潘氏未来算力 40 尺液冷集装箱的硬核实力，更体现在对复杂环境的适应力上：全场景部署能力：无论是高温干旱的户外园区、空间有限的城市楼宇，还是偏远地区的边缘节点，集装箱均可快速落地安装，无需依赖复杂基建；

1.3.4 本项目的建设有利于推动制造业高端化、智能化、绿色化持续增强制造业核心竞争力，推动质量提升和品牌建设，不断引领产业向中高端跃升。以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级，加快推广应用智能制造新技术，推动制造业产业模式转变。

基于上述原因投资新建本项目是十分必要的。

1.4 项目可行性分析

1.4.1 公司依托自主研发的制造工艺、生产技术储备及周到的后续服务体系，对公司数字化设计、智能化生产、安全化管控、数字化管理、绿色化制造等多方面进行改造升级，打造国内液冷设备领域未来工厂。企业积累了一批优质客户和合作伙伴，内销外贸并举，打通销售渠道。

1.4.2 本项目的建设将公司浸没式液冷算力舱建设从试验阶段跃升到量产，将加快高端设备进口替代，同时，未来工厂的建设对海盐当地企业起到良好的示范引导效应，有助于海盐制造行业整体向高端化、智能化方向发展。

1.4.3 项目选址可行。海盐县交通区位条件优越，水陆交通发达，货物运输便捷，已成为杭浦高速、杭州湾跨海大桥、绍嘉跨海大桥、海盐大道交叉中心点，方通四通八达，物流运输方便。拟选厂址位于海盐县武原街道。厂址现状为在建工程，北侧为规划用地，南侧为尚胥庙港，西侧紧邻东西大送，东侧为楞港路。场地内及周边现状无住宅建筑，建设适宜性较好。根据环境功能区规划，符合本项目生产选址要求。因此项目选址是可行的。

1.4.4 资金件可行。本项目的投资主体为潘氏未来算力装备（浙江）有限公司（筹），总投资 6000 万元，其中，固定资产投资 4500 万元，铺底流动资金 1500 万元。建设资金由投资人筹措。本项目采用先进的生产设备，先进的生产工艺，对提高资金利用水平具有积极的意义。

1.4.5 项目建设方案可行。本项目的规划设计方案和经济技术指标均符合《关于加强全县工业用地管理的若干意见》的各项指标和要求。

项目建设内容将严格遵照国家的相关设计规范、标准执行。项目建设做到符合城市总体规划、土地利用总体规划等相关规划的要求，建设方案切实可行。

本项目的建设具备了资金、管理、技术等方面的条件，完全有能力承担该项目的建设和运营。因此本项目是可行的。

1.5 发展战略

1.5.1 潘氏未来（上海）算力科技有限公司研通过技术攻关成功研发了浸没式液冷算力舱，因受土地、厂房限制，无法将产品量产，海盐县政府各部门、武原街道为潘氏未来（上海）算力科技有限公司找到了合适厂房，为产品从试制到量产奠定了良好的基础。

1.5.2 由潘氏未来（上海）算力科技有限公司出资

潘氏未来智能装备（浙江）有限公司（筹）承办的建设项目，计划分两期实施。

第一期：企业拟使用世赫公司区块 3 号厂房，独栋 1 层楼，建筑面积 13411 m²。拟建设年产 22 套浸没式液冷算力舱智造基地。该项目拟建设三条产线，生产 CDU 模块及液冷设备并完成集成制造，同时建设测试与认证中心；

第二期：拟进一步扩大产能，追加建设年产 18 套浸没式液冷算力舱产线。同时将企业研发多项成果转化为生产力。

相变液冷包括相变冷板液冷和相变浸没液冷。不同于单相液冷，相变液冷技术利用冷却液的相变（液体-气体）吸收热量，显著提高了换热能力，能够处理极高的热流密度（单柜 600 kW）。相变冷板式液冷换热效果最强，冷却液用量少，但其高流阻导致泵的功耗较大，并且需要配合空气才能实现其他部件的冷却。相变浸没式液冷不需要对空气进行冷却，简化了系统设计，显著降低了 TCO。

以相变浸没式液冷算力舱智造基地为目标，以先进智能设备为载体，把拥有自主知识产权的核心技术转化为生产力，努力把企业建设成为行业内有影响力的标杆企业。

1.6 编制依据、内容

1.6.1 编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五五规划纲要》；
2. 《国务院关于加强发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22 号）；
3. 国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》；
4. 国民经济行业分类与代码(GB/4754-2017)；
5. 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
6. 《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
7. 国家、省及市有关部门颁发的法规、政策及定额等；
8. 《海盐县制造业产业发展导向目录》（2023 年版）；
9. 海盐县《关于加强全县工业用地管理的若干意见》「盐土领发〔2017〕1 号」；
10. 企业有关项目基础条件和技术的资料。

1.6.2 编制内容

本报告着重对项目建设的背景和必要性、项目建设条件、工程方案、节能管理、环境保护、投资估算、财务评价、环境效益和社会效益等方面进行分析，论证项目建设的必要性及技术、经济的可行性。

1. 项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

2. 采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。

3. 以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。

4. 以科学、实事求是的态度，公正、客观地反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

5. 通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。

1.7 主要技术经济指标

表 1-2 主要技术经济指标汇总表

序号	指标名称	单位	数量	备注
1	总投资	万元	6000	人民币
1.1	其中：固定资产投资	万元	4500	
1.2	铺底流动资金	万元	1500	
2	生产规模	套	40	分两期达产 一期年产22套 二期年产18套
3	年用电量	万度	337.9	
4	年用水量	吨	2190	
5	变压器	kVA	800	1台
6	使用建筑面积	平方米	13411	不计容
7	年生产天数	日	300	
8	劳动定员	人	106	分两期招聘
9	项目综合能耗量	吨标煤/年	959.36	
10	产品年销售收入	万元	120000	分两期实现 每期6亿元，全 部达产后可实 现12亿元
12	总成本费用	万元(不含税)	111550.5	二期达产后
13	净利润	万元	5694	
14	总税收	万元	2595	二期达产后
15	投资利润率	%	94.9	
16	销售利润率	%	5.8	
17	投资回收期	年	0.98	

第二章 智能装备概述、发展规划、发展前景分析

2.1 建设项目背景

2.1.1 AI 浪潮的爆发式增长，让算力需求迎来“井喷式”需求，然而数据中心属于高耗能产业，电费在运营成本中占比可达 60%以上，我国数据中心年耗电量已超 2000 亿千瓦时，占全国总用电量 2% 以上，且持续快速增长。数据中心属于高耗能行业。国家一方面鼓励发展“算力”。一方面向世界承诺“碳中和”、“碳达峰”的时间节点，数据中心的高耗能抵消了节能减排的成果。



2.1.2 全球 AI 算力需求在 2024 - 2028 年间预计以超过 35% 的 CAGR 增长，GB300、B300 等下一代 GPU 功耗已突破 1,000W/GPU，传统风冷数据中心架构面临根本性挑战。液冷与浸没冷却技术正从高端 HPC 市场快速向主流 AI 云计算基础设施渗透。

据中国信通院测算，我国 AI 算力规模年均增长率超过 50%，而传统数据中心节能改造的能效提升速度仅为 15%-20%，若不采用颠覆性的制冷技术，到 2027 年，仅 AI 数据中心的年耗电量就将突破 1000 亿千瓦时，直接导致 PUE 政策红线难以落地，“双碳”目标与 AI 发展的矛盾将进一步激化。这种“算力越增长、能耗越飙升”的困境，倒逼行业必须寻找一种既能承载超高算力，又能满足政策

节能要求的技术路径在东数西算的落地实践中，PUE（电源使用效率）成为绕不开的核心指标，它直接决定了数据中心的节能水平和运营成本，更是衡量西部节点合规性与竞争力的关键标尺。

PUE 的计算公式为：数据中心总能耗 ÷ IT 设备能耗，其数值越接近 1，说明能源利用效率越高。简单来说，IT 设备是数据中心的“核心生产力”（如服务器、存储设备等），而总能耗还包括冷却系统、供电系统、照明等辅助设施的能耗。

若某数据中心 PUE 为 1.2，意味着每消耗 1 度电用于 IT 设备运算，就需要额外消耗 0.2 度电用于辅助设施，整体能效处于行业优秀水平；而传统老旧机房的 PUE 常徘徊在 1.5-1.8，高能耗成为 AI 算力的拦路虎。



2.2 算力基础设施的绿色化转型

2.2.1 近年来，国家层面持续出台政策，对数据中心能效提出刚性约束，其中 PUE（电源使用效率）作为核心考核指标，已形成明确的“政策红线”，且标准逐年收紧、监管日趋严格。

● 《“十四五”数字经济发展规划》明确要求，到 2025 年全国新建大型、超大型数据中心 PUE 需控制在 1.3 以下；相关核心算力枢纽城市进一步提高门槛，明确 2025 年新建智算中心液冷机柜占比需超过 50%，倒逼算力基础设施向绿色化转型。

● 《“十四五”节能减排综合工作方案》将数据中心纳入重点节能领域，提出推动数据中心节能改造，推广高效制冷技术，对 PUE 超标项目实行限期整改、产能管控，形成“硬约束、强监管”的政策格局。

2.2.2 随着“双碳”战略推进和行业技术升级，PUE 的考核标准愈发严苛。国家明确要求，新建大型数据中心 PUE 需控制在 1.3 以下，而国家算力枢纽节点的 PUE 要求更严，需低于 1.25，部分西部节点甚至提出了 ≤ 1.15 的目标，远超国家标准。这一硬性约束，倒逼数据中心从冷却技术、冷源系统等方面进行全方位优化，而西部节点凭借先天优势，成为极致 PUE 的主要探索者。

2.2.3 东数西算的本质是资源的优化配置，而极致 PUE 则是西部节点将资源优势转化为核心竞争力的关键路径。在政策约束、成本压力、技术迭代的多重驱动下，PUE 的比拼已成为西部节点的“隐秘战场”。以某西部大型数据中心为例，假设其 IT 设备年耗电量为 1 亿度，若 PUE 从 1.3 降至 1.1，每年可减少总能耗约 1538 万度。按西部绿电均价 0.35 元/度计算，每年可节省电费约 538 万元，长期运营下来，成本优势极为显著。对于承接大规模非实时业务的西部节点而言，低成本是吸引东部企业合作的核心吸引力，而极致 PUE 正是实现成本优化的核心路径。

2.2.4 东数西算工程对西部数据中心集群的绿色节能提出了严格要求，PUE 已从“参考指标”升级为“硬性红线”。若西部节点无法将 PUE 控制在政策要求范围内（如 ≤ 1.25 ），不仅无法享受国家配套政策支持，甚至可能被限制建设和运营。反之，能实现极致 PUE（如 1.1-1.15）的节点，可优先获得项目审批、资金扶持等资源，在合规层面抢占先机。这种政策导向下，PUE 直接决定了西部节点能否纳入全国算力网络体系的重要指标。

东数西算本质上是一场全国范围内的算力资源优化配置行动。这里的“数”指数据，“算”指算力，即对数据的处理能力，而这项工程的核心，是构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导至

西部，破解“东部算力贵且缺，西部算力闲且远”的结构性矛盾。

“东数西算”工程规划的八大枢纽和十大集群



从战略背景来看，我国东部地区经济发达，数字经济渗透率高，算力需求呈爆发式增长，但受土地资源紧张、电力成本偏高、碳排放指标约束等因素影响，大规模扩建数据中心的空间已极度萎缩；而西部拥有丰富的可再生能源（光伏、风电等）、广阔的土地资源和适宜的气候条件，却长期面临算力资源利用率低、配套机制不完善的困境。东数西算工程通过 8 个国家算力枢纽节点搭建起“算力高速公路”，让西部的资源优势转化为算力优势，为东部数字经济发展提供支撑，同时带动西部产业升级，形成东西部协同发展的新格局。

值得注意的是，东数西算并非简单的“数据西迁”，而是基于时延需求的梯次布局：对时延敏感的实时业务（如工业互联网、远程医疗）仍布局在东部枢纽，而温冷数据存储、影视离线渲染、AI 大模型预训练等非实时业务，则有序转移至西部节点承接，实现算力资源的精准匹配。

随着液冷、AI 智能调度、自然冷却等技术的持续突破，西部节点的 PUE 将不断逼近物理极限，而那些能守住极致能效底线、构建完整产业生态的节点，必

将在东数西算工程中占据核心地位，为数字中国建设筑牢算力底座。未来，算力的竞争终将是能效的竞争，而极致 PUE，正是西部节点决胜未来的关键所在。

“机房不够用”是智算中心的普遍痛点，而浸没液冷正在引发一场空间利用革命。风冷系统为保障散热效率，需预留大量风道、空调机位和维护通道，配置 8 张 H100 的服务器单机柜功率通常限制在 30kW 以内；浸没液冷通过高密度机柜设计，单机柜功率可轻松提升至 50kW 以上，即便 128 台 H100 集群满负荷运行，也仅需 16 个机柜即可承载。

这种密度提升直接转化为场地成本的大幅降低。按相同算力规模测算，风冷方案需 24 个机柜才能承载 128 台 H100 的算力（单机柜 30kW），液冷方案可减少 8 个机柜的占用。参考一线城市数据中心每平米建设成本 1.5 万元、单机柜占用面积 1.2 平米计算，仅场地建设成本就能节省 14.4 万元（8 个机柜×1.2 平米×1.5 万元/平米）。

评估项	单相浸没式液冷	气冷
结构复杂度	★★★★☆	★★★★★
总建置成本	★★★★☆	★★★★★
冷却效率	★★★★★	★★★☆☆
常态营运成本	★★★★☆	★★★★★
热负荷容积比	★★★★☆	★★★☆☆
高密度效能比	★★★★★	★★★☆☆
可靠性维修比	★★★★★	★★☆☆☆
部署灵活性	★★★★★	★★☆☆☆

2.3 液冷技术的核心分类

液冷技术根据冷却液是否直接接触 IT 设备，分为两大路线：直接液冷和间接液冷，每类下包含不同的主流方案：

直接液冷冷却液直接与发热元器件 / 设备接触换热，散热效率更高，分为以下 3 种：

●单相浸没式液冷原理：服务器 / IT 设备整体浸泡在不导电的冷却液中，液体通过流动带走热量，全程不发生相变。

散热能力：50 - 100kW / 柜；

特点：技术成熟、运维简单，是目前高密度数据中心的主流方案之一。

●双相浸没式液冷原理：利用低沸点绝缘冷却液，在接触高温芯片时汽化吸热，蒸汽再冷凝回流，利用相变潜热实现高效散热。

散热能力：100 - 300kW / 柜

特点：散热效率是所有方案中最高的，能支撑 GB300 这类 140kW 级超高密度 AI 机柜，是未来超算和 AI 中心的核心技术方向。

●单相喷淋式液冷

原理：通过喷嘴将冷却液直接喷淋到发热元器件表面，快速带走热量，属于“接触式”冷却。

散热能力：15 - 30kW / 柜

特点：兼顾直接冷却的高效性和浸没式的部分优势，适合中高密度场景。

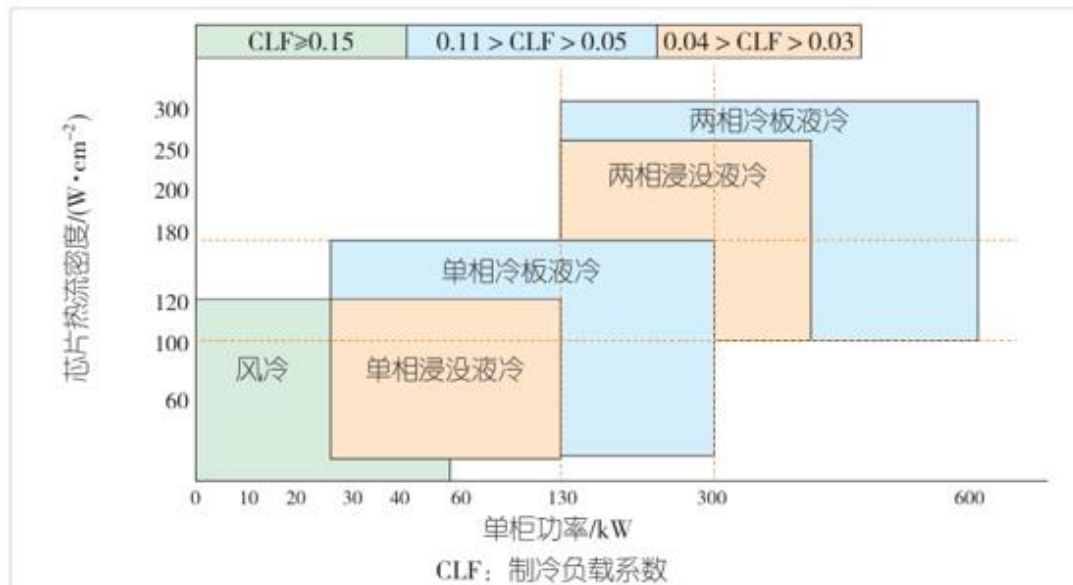
2.4 冷却技术概述

数据中心的冷却技术在过去几十年中经历了巨大的演变，从早期的远端风冷发展到近端风冷，再到冷板液冷的批量成熟应用，以及目前正在研究的浸没式液冷。这一演变的主要驱动力包括数据中心计算密度和热流密度的不断增加，以及对能效（PUE）、总拥有成本（TCO）和可持续性的优化需求。

2.4.1 风冷。数据中心最初依赖风冷系统，通过风扇和空调机将热量从服务器中移除。这种方法在计算密度较低时是有效的，目前全球大部分数据中心仍然在使用该冷却方式。

随着数据中心的超大型化和高密度化发展，单服务器功率突破 6.5kW，这种功率的跃升直接导致芯片热流密度超过 120 W/cm²，远超风冷散热极限，如图 1

所示。



2021 年 12 月 8 日，国家发展改革委等部门在《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》中提出：到 2025 年，数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升，中国新建大型、超大型数据中心 PUE 降到 1.3 以下，国家枢纽节点 PUE 进一步降到 1.25 以下，绿色低碳等级达到 4A 级以上。2023 年三大运营商联合发布的《电信运营商液冷技术白皮书》明确要求，2025 年新建数据中心液冷应用比例需高于 50%，直接推动液冷技术从试点转向规模化部署[3]。综上所述，以液冷技术替代传统风冷技术，已成为数据中心冷却技术领域所不可阻挡的发展趋势。

2.4.2 单相液冷。单相液冷通过冷板或直接将整个服务器浸没在冷却液中实现散热。在整个循环过程中，冷却液不发生相变。液体冷却的散热效率远高于空气，单相浸没液冷能够支持 130 kW 的机柜散热需求，且各个电子器件均温性好，能耗低，单相冷板液冷甚至能够支持高达 300 kW 的机柜散热需求。相比单相浸没液冷，单相冷板液冷仍需额外的空气冷却系统来处理允许结温较高的部件（如内存、网卡），系统复杂性较高。未来几年，Rubin Ultra NVL576 的单机架功率密度最高可达 600kW，单相液冷技术的冷却能力逐渐面临瓶颈，亟需向相变液冷技术升级。

2.4.3 竞争格局。本项目的直接竞争对手并非传统 IDC 运营商，而是全球领先的模块化数据中心装备制造制造商：

表 2-1 模块化数据中心装备制造竞争对手分析表

竞争对手	核心产品	壁垒来源	参考年营收
Vertiv	预制模块化数据中心	工程集成+全球认证+服务网络	~USD 7B
Schneider Electric	EcoStruxure MDC	品牌+认证+生态系统	~USD 15B（EG 部门）
Huawei FusionDC	SmartLi+FusionModule	自研生态+AI 管理平台	~USD 6B（DC 部门）
Submer	SmartPodX 浸没冷却	浸没液冷专利+认证	成长期
GRC（Green Revolution）	ICEtank 浸没冷却	工业级浸没冷却认证	成长期

2.5 产品差异化定位

2.5.1 相较于上述竞争对手，本项目产品定位于：一体化可移动高效液冷算力舱，目标客户为需要快速部署高密度 AI 算力的超算中心、云计算运营商及 AI 独角兽企业。

表 2-2 浸没冷却 + 集装箱集成技术路线分析表

产品	技术路线	热密度	目标市场
AC40 PowerPod	浸没冷却 +算力舱	中-高（50-200kW/rack 等效）	AI 训练集群、边缘算力节点
DC45 AI POD	DLC 直接液冷 + 高密度机柜	极高（1200kW+/POD）	大规模 GPU 集群、HPC 超算基地

2.5.2 一期项目，选用的单相浸没式液冷技术相较于上述竞争对手，本项目产品定位于：高密度 GPU 液冷基础设施的工程化集成制造，目标客户为需要快速部署高密度 AI 算力的超算中心、云计算运营商及 AI 独角兽企业。技术原理单相浸没式液冷，是将服务器等 IT 设备的发热元件直接浸没在绝缘冷却液中，依靠液体的流动循环带走设备运行产生的热量。

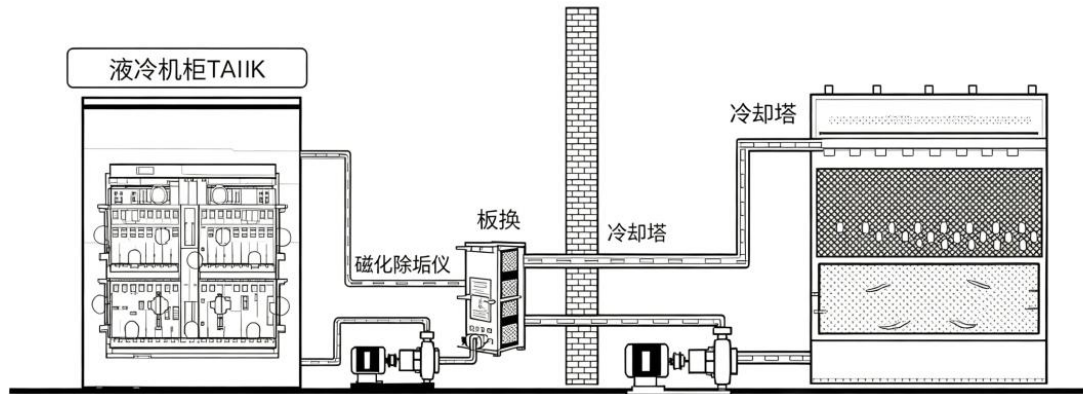
在整个散热过程中，冷却液始终维持液态，不发生相变，因此被称为“单相”浸没式液冷。

为了减少挥发损耗，这类技术通常选用沸点较高的冷却液；

冷却液与 IT 元器件的兼容性好，不易造成腐蚀或损坏；

冷却液在机柜内吸热后，通过板式换热器将热量传递给水路循环，再由冷却塔或干冷器排到室外，形成闭环散热系统。

2.5.3 系统组成与流程原理图：



2.5.4 根据原理图，单相浸没式液冷系统分为两大循环：

●液路循环（机柜侧）服务器设备完全浸没在冷却液中，设备热量直接传递给液体；

升温后的冷却液被泵送到换热器，完成热量交换后再回流至机柜，循环往复。

●水路循环（散热侧）换热器将冷却液的热量传递给外部冷却水；

携带热量的冷却水被泵送至冷却塔，通过蒸发或风冷方式散热降温；

降温后的冷却水再流回换热器，完成整个热量排出过程。

2.6 单相浸没式液冷技术的特点与优势

2.6.1 技术的特点与优势

●超高散热效率：直接接触式换热，散热能力可达 20 - 100kW / 柜，轻松应对高密度 AI 服务器；

●极低 PUE：系统无需风扇，大幅降低机房能耗，PUE 可做到 1.1 以下，节能效果显著；

●设备可靠性高：设备无风扇、无积尘，运行噪音低，元器件工作温度更稳定，寿命更长；

●运维相对简单：冷却液沸点高、挥发少，损耗控制容易，与元器件兼容性好，长期运行风险低。

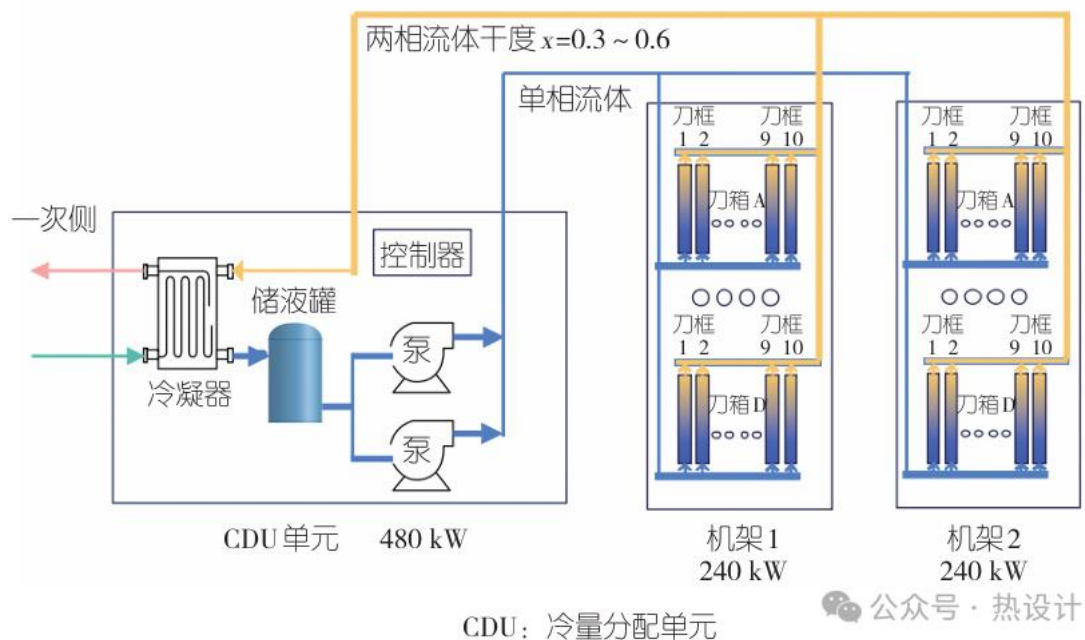
2.6.2 单相浸没式液冷技术的典型应用场景。单相浸没式液冷技术广泛应用于：

- 高密度 AI 算力中心、超算中心；
- 高功率服务器集群、边缘数据中心；
- 对能耗指标（PUE）有严格要求的新建或改造机房。

关键技术细节

- 冷却液选择：采用低沸点电子氟化液，沸点约 $50^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ ，绝缘、稳定，不腐蚀元器件；
- 系统结构：机柜内置冷凝器，外部连接冷却水回路，通过板换或冷却塔完成最终散热；
- 运维特点：冷却液沸点低，易挥发，系统需配置密封、缓冲、干燥等装置，防止泄漏和损耗。

2.6.2 立式液冷架构设计方案。典型的立式浸没式液冷架构（如图 3 所示）采用模块化设计，每个服务器节点独立封装于密封壳体内形成浸没腔体。其工作原理基于相变循环：节点内部冷却液吸收热量汽化后，蒸汽传输至冷凝器冷却液化，随后回流至腔体，形成封闭的冷却液循环系统。



上面图像：立式浸没式液冷架构示意图

该架构具有多项技术优势：模块化设计支持热插拔维护，适配标准化服务器且部署灵活；通过相变潜热实现高效散热，同时密封结构有效降低冷却液泄漏险，提升了环境友好性。然而，其技术挑战亦不容忽视：一方面，模块化设计虽提升

灵活性，但增加了系统的复杂性，对密封性、接口稳定性及控制器可靠性要求极高；另一方面，初期建设与维护成本显著高于卧式方案，且需选用低沸点、环保型冷却液，导致选型范围受限，这可能制约其在特定场景下的应用扩展。

2.7 本项目选用集装箱化液冷算力舱

2.7.1 模块化、集装箱化数据中心因其快速部署、标准化交付、可认证性强等优势，已成为主流超算中心、边缘节点及 AI 算力基地的首选基础设施方案。

本项目选用的集装箱式液冷算力舱，在“新能源+数字经济”的黄金风口发力。

“双碳”目标下，新能源与数字经济是国家重点布局的两大超级赛道，而集装箱液冷技术，恰好处于两大赛道的核心交汇点，既承接数字经济的算力需求，又衔接新能源的应用场景，其战略价值与市场潜力被政策与资本双重看好。

从数字经济赛道来看，集装箱液冷是支撑 AI 算力规模化扩张的“核心基础设施”。数字经济的核心是算力，而算力的规模化发展，离不开高效、便捷、可快速部署的基础设施。传统数据中心建设周期长（1-2 年）、占地面积大、前期投入高，无法适配 AI 算力集群“快速扩容、灵活部署”的需求；而集装箱液冷数据中心采用模块化设计，建设周期缩短至 3-6 个月，可实现“即插即用、按需扩容”，完美匹配 AI 算力集群的扩张节奏。



公众号 · 潘氏未来算力



2.7.2 潘氏未来算力的 40 尺液冷集装箱，是一个高度集成的模块化小智算单元：超强算力密度：单箱可承载 320+高功耗 AI 芯片，搭配 500kW 级浸没式液冷系统，满足企业级 AI 训练、大数据处理等核心需求，通电联网即能独立运行。



2.7.3 一体化设计优势：从芯片部署到散热循环、智能监控，所有组件预集成于标准化集装箱内，省去繁琐现场调试，落地即可投入使用。



2.7.4 当企业业务增长需要扩容时，潘氏未来算力的模块化优势尽显：无缝并联扩展：通过标准化接口实现多箱快速互联，增加 1 箱即新增 320+ 芯片的算力，集群规模随业务需求灵活调整，无需重构整体架构；



2.8 把服务器泡在“冷液水”里的是安全的

AI 算力需求激增推动单机柜功率密度突破 50kW，传统风冷难抵散热压力，浸没液冷以高散热效率、低 PUE 优势成为数据中心新宠。但“服务器泡液”的操作让不少人忧心安全，下面逐一拆解核心疑问，解锁其安全逻辑。

2.8.1 液体会泄漏吗？漏液是浸没液冷最受关注的风险，但成熟的系统通过“多级密封+精准监测+应急防护”三重架构，可将泄漏风险降至近乎零。

密封设计采用分级策略：动态部位（如光模块接口）用磁流体或双机械密封，泄漏率控制在 0.1mL/h 以下；静态部位（如焊缝、管路）选用耐腐全氟醚橡胶垫片，关键处加双重 O 型圈冗余防护。模块化封装隔离核心部件，金属焊接腔体气密性达标，从结构上杜绝渗漏。



2.8.2 绝缘吗？会短路吗。浸没液冷选用的并非普通水，而是专用绝缘冷却液，核心特性就是极高的电绝缘性，从根源上避免短路风险。

主流冷却液分矿物油与氟化液，后者（如全氟烯烃）性能更优，介电常数低于 2.0、击穿电压超 40kV/mm，分子结构稳定无自由电荷，即便接触带电部件也不会短路。80℃工况下其介电强度仍达标，可适配高功率设备长期运行。



2.8.3 通过定期检测冷却液纯度、三级过滤控污（含水量低于 50ppm），维持绝缘性能稳定。谷歌 TPU v5 集群采用氟化液胶囊设计，极端泄漏时 5ms 内切断液路，彻底规避短路风险。



2.8.4 会有气泡影响散热吗？气泡确实会阻碍热量传递，但合理的系统设计可有效控制气泡产生与分布，不会影响散热效率。气泡多来自冷却液相变，注液率控制在 65%-75%可减少聚集，高功率工况下流型自动转换，优化绝热段长度即可降低气泡阻力、避免滞留，保障流场稳定。系统配备排气阀、冷凝器等除泡机制，高端方案还可通过 AI 流场模拟预判风险。实测显示，合规系统中气泡对散热效率的影响不足 5%，完全满足服务器需求。



2.8.5 液体长期会腐蚀元件吗？冷却液与服务器元件的长期兼容性，核心在于材料选型与液体稳定性控制，合格方案可实现无腐蚀运行。PANSPOWER 系统精选适配材料，金属部件用 316L 不锈钢或钛合金，聚合物选耐溶胀材质，表面涂层强化防护。主流氟化液化学性质稳定，与电子设备常用材料无反应，不会产生腐蚀产物。通过月度检测冷却液指标、年度更换新液，搭配元器件寿命管控，可实现长期无腐蚀运行。实测数据显示，合格系统运行 5 年元件腐蚀率为零，硬件寿命与风冷持平甚至更久。



2.9 企业优势

2.9.1 技术研发优势。强大的研发团队与体系：公司经过多年积累凝聚了一支有强劲开发能力的技术队伍，并且建立了健全的研发体系、全面的人才引进制度和有吸引力的激励机制，为保持技术优势提供了重要保障。掌握核心生产工艺：在关键领域均掌握了诸多先进生产工艺技术，保障了其在行业内的技术先进优势。

2.9.2 生产与经营优势。生产基地与销售网络：在上海设有研发中心，在浙江建设生产基地，在全国范围内设立多个销售办事处，具备完善的生产和销售布局，能够有效地满足不同客户的需求。

第三章 工艺技术、主要设备与原辅料

3.1 产品方案与规模

3.1. 本项目属于单相浸没式液冷技术，将发热器件完全浸泡在绝缘冷媒中，利用液体良好的散热性能对所有发热器件进行散热，相较风冷散热的能力提高 3000 倍，支持更大的 IT 设备功率密度。

整个浸没式液冷装置的运行依赖于控制系统，由控制系统进行温度、流量等监控，保障冷却液循环运行，带走 IT 设备产生的热量。液冷装置中的传感器将数据反馈到控制系统，通过 PLC 等控制器进行收集和模数转换，并基于系统预设的策略进行状态判断、运行调整和控制。

3.1.2 核心战略判断。

- 本项目产品属于高效液冷算力舱设备制造，与 Vertiv、Schneider MDC、Huawei FusionDC 同类
- 真正的核心壁垒在于：热工验证能力、液冷可靠性、FAT/SAT 体系与 UL/CE 认证资质，以及可靠的核心 GPU 服务器配套渠道
- 项目优先建立认证能力与工艺标准，而非追求高度自动化。

表 3—1 产品制造预测表

维度	AC40 生产线	DC45 生产线	测试认证中心
核心定位	浸没式 PowerPod 算力舱	DLC AI POD 高价值定制算力舱	FAT/SAT/UL/CE 热工验证
一期年产能	12 套/年	10 套/年	预认证+外包认证
建设周期	3-6 个月	3-6 个月	3-6 个月
一期投资	900 万元	1500 万元	100 万元
建设面积	2,500 m ²	2500 m ²	500 m ²
核心人员（一期）	20 人	20 人	7 人

•根据上面表格分析，考虑市场行情、竞争格局，经谨慎计划留有余地，建议初期产能以年产浸没式 PowerPod 算力舱 12 套、DLC AI POD 高价值定制算力舱 10 套产品。

二期在一期产线达产交付后启动建设，具体如下：

维度	AC40 生产线	DC45 生产线	测试认证中心
核心定位	浸没式 PowerPod 算力舱	DLC AI POD 高价值定制算力舱	新产品认证与测试中心
二期年产能	10 套/年	8 套/年	预认证+外包认证
建设周期	3-6 个月	3-6 个月	12 个月
二期投资	800 万元	1000 万元	200 万元
建设面积	3,000 m²	2500 m²	800 m²
核心人员(二期)	20 人	20 人	7 人

3.2 工艺流程

3.2.1 AC40 五步工艺流程生产工艺流程

AC40 五步工艺流程

- Step 1 — 集装箱改造：开孔定位、结构加固、防腐喷涂、隔热处理、消防预埋
- Step 2 — 机电预装：母排加工、PDC/UPS/STS 固定安装、桥架敷设、接地系统施工
- Step 3 — 冷却系统集成：Tank 就位、CDU 安装、泵组配管、管路预压测试
- Step 4 — 控制系统联调：传感器布线、BMS/DCIM 联调、通信链路验证
- Step 5 — FAT/预出厂测试：满负荷热工测试、电力系统验证、防水防漏检查、文档归档

3.3 生产线选型原则

3.3.1 根据项目所确定的生产规模、产品方案和工艺流程的要求，按照“先进、适用、稳妥可靠、经济合理”的原则，进行工艺设备的选型。一是成套设备

的选型既能确保产品质量有竞争力，满足生产工艺要求，又能提高生产效率、减轻劳动强度。

3.3.2 本项目以高水平、高起点为宗旨，以提高产品质量、降低能耗及运行成本，提高产品合格率，提升经济效益为目的。在技术工艺设计方面以高效先进、科学合理为目标。

3.3.3 认真贯彻国家有关设计规范和法律法规要求，使项目运行达到国家环保、消防、安全及职业卫生等方面的标准。

3.4 生产线概述

3.4.1 AC40 PowerPod 「AC40 生产线（浸没式 PowerPod）」的本质是高效集成化液冷算力舱制造，而非 IT 设备组装。其核心工艺涵盖：集装箱结构改造、A32 浸没 Tank 集成、电力分配系统（PDC/UPS/STS）、CDU 及干冷器冷却系统、消防与控制系统的总装与调试。AC40 生产线（浸没式 PowerPod）」生产设备如下表。

表 3-3（对应三） AC40（浸没式 PowerPod 算力舱）生产线规划表

指标	一期规划	二期目标
年产能	12 套/年	10 套/年
生产节拍	1 套/月（单班）	1 套/月（单班）
班制	单班 8 小时	单班 8 小时
主厂房面积	2500 m ²	2500 m ²
配套面积（仓储/办公）	1000 m ²	1,000 m ²
建设周期	3-6 个月	追加 3-6 个月

3.4.2 AC40 生产线核心设备配置清单

表 3-3/（对应 3.3.1）集装箱结构改造区设备配置清单

设备名称	规格/参数	数量	单价 (USD)	小计 (USD)	用途
龙门吊	10-20T, 跨度 12m	2 套	80,000	160,000	集装箱吊装移位
MIG/TIG 焊机	500A 工业级	8 台	2,500	20,000	箱体焊接改造
等离子切割机	CNC 精密型	2 台	7,000	14,000	开孔精密切割
自动喷涂系统	防腐底漆+面漆	1 套	30,000	30,000	内外防腐处理
工业空压机	22kW, 10bar	2 台	4,000	8,000	气动工具供气
激光测量系统	三维激光扫描仪	1 台	8,000	8,000	开孔定位验证
防火材料施工装备	灌注机+喷枪组合	1 套	5,000	5,000	消防封堵施工
小计				245,000	

表 3-3/（对应 3.3.2），A32 Tank 总装区设备配置清单

设备名称	规格/参数	数量	单价 (USD)	小计 (USD)	用途
重型叉车	5T 电动叉车	2 台	20,000	40,000	Tank 及重型设备搬运
不锈钢管道焊接工位	TIG 氩弧焊+净化	4 套	7,000	28,000	冷却管路焊接
管道液压压接机	4-63mm 全规格	3 台	4,000	12,000	快速接头压接
管路气/液压测试台	0-40bar, 自动记录	2 套	10,000	20,000	管路气密/水压测试
管路循环冲洗系统	精密过滤+循环泵	1 套	20,000	20,000	系统冲洗洁净处理
真空检漏仪	氦质谱检漏	1 台	15,000	15,000	微漏检测
电动力矩扳手组	20-2000Nm 全系列	1 套	5,000	5,000	法兰紧固标准化
小计				140,000	

表 3-3/（对应 3.3.3） 电力集成区设备配置清单

设备名称	规格/参数	数量	单价（USD）	小计（USD）	用途
母排数控加工中心	CNC 铜排弯折+冲孔	1 台	35,000	35,000	PDC 母线加工
电缆液压压接机	16-630mm ²	4 台	2,000	8,000	动力电缆端头制作
交流耐压测试仪	AC 5kV, 50kVA	1 台	15,000	15,000	绝缘耐压验证
绝缘电阻测试仪	5kV 数字式	4 台	1,500	6,000	回路绝缘测试
接地电阻测试仪	精密型 4 极法	2 台	2,000	4,000	接地系统验证
电能质量分析仪	0.1 级, 32 通道	2 台	6,000	12,000	谐波/功率因数分析
热成像仪	640×480, 10mK	2 台	3,000	6,000	通电热点检查
小计				86,000	

表 3-3/（对应 3.3.4） 冷却预调试区设备配置清单

设备名称	规格/参数	数量	单价（USD）	小计（USD）	用途
临时干冷器	500kW, 户外安装	1 套	80,000	80,000	FAT 冷却热源
电阻式热负载模拟器	200kW 模块化	4 套	35,000	140,000	IT 负荷模拟
水处理与补水系统	EDI+循环检测	1 套	25,000	25,000	冷媒水质保障
精密流量校准仪	超声波+电磁组合	4 台	3,000	12,000	CDU 流量标定
数据采集系统（DAQ）	128 通道, 1Hz	1 套	15,000	15,000	FAT 数据记录
小计				~272,000	

表 3-3/（对应 3.4）AC40 生产线投资汇总

投资项目	一期金额（USD）	备注
厂房租赁及改造	300,000	
集装箱改造区设备	245,000	含龙门吊、焊接、切割
Tank 总装区设备	140,000	含管路、检漏设备
电力集成区设备	86,000	含母排加工、测试仪器
冷却预调试区设备	272,000	含热负荷模拟器
工装夹具与辅助工具	80,000	
仓储物流设备	100,000	货架、AGV 预留
信息化（MES/WMS 初步）	100,000	轻量化部署
安全、消防、三废处理	80,000	
工程预备费（10%）	110,000	
合计（一期）	1,213,000	

3.4.2. DC45 生产线：（DLC AI POD）生产线概述。DC45 DLC AI POD 是本项目中技术复杂度最高的产品线，面向 GB300 NVL72、B300 等下一代高功率 GPU 集群，单 POD IT 功率可达 1200kW 以上。其工艺复杂度显著高于 AC40，核心难点在于：高精密液冷管路集成、1200kW+高功率电力分配协调，以及与 OEM 服务器/机柜的精密接口对准。

表 3-4（对应 4.1）DC45 生产线（DLC AI POD）生产线

参数对比	AC40	DC45
单套热密度	400kW	1200kW+
管路精度要求	中（±3mm）	高（±0.5mm）

参数对比	AC40	DC45
OEM 兼容性要求	低	极高（GB300/B300 接口）
电力系统复杂度	高	极高（Arc Flash 关注）
FAT 测试时间	3-5 天/台	7-14 天/套
裸舱单套售价参考	USD 3M	USD 5M

表 3-4（对应 4.2） 生产线产能规划

指标	一期规划	二期规划
年产能	10 套/年	8 套/年
生产节拍	1 套/1.2 月	1 套/1.5 月
主厂房面积	2500 m²	2500 m²
洁净装配区	800 m²（ISO 8 级）	500 m²
建设周期	3-6 个月	追加 3-6 个月

DC45 生产线（DLC AI POD）核心设备配置清单

表 3-4（对应 4.3.1） Rack 集成与洁净装配区

设备名称	规格/参数	数量	单价（USD）	小计（USD）	用途
洁净装配间	ISO 8 级，正压控制	1 套	150,000	150,000	GB300/B300 Rack 装配
激光对准系统	±0.1mm 精度，3D	1 套	20,000	20,000	DLC manifold 精密对位
精密电动扭矩系统	1-1500Nm，全追溯	1 套	15,000	15,000	液冷接头力矩管控
DLC 液冷管路压测台	0-10bar，自动泄漏检测	1 套	35,000	35,000	逐路压力测试
氦检漏系统	质谱检漏，1×10 ⁻⁸ 量级	1 台	20,000	20,000	微泄漏 100%检测

设备名称	规格/参数	数量	单价 (USD)	小计 (USD)	用途
Rack 搬运 AGV 预留位	1T 级, 激光导航	1 台	30,000	30,000	洁净区内无接触搬运
小计				~250,000	

表 3-4 (对应 4.3.2) 高功率电力集成区

设备名称	规格/参数	数量	单价 (USD)	小计(USD)	用途
高压测试平台	AC 10kV/DC 20kV, 全自动	1 套	250,000	250,000	UPS/STS 高压测试
Arc Flash 分析系统	IEEE 1584 计算+实测对比	1 套	80,000	80,000	弧闪能量验证
高精度电能分析仪	0.05 级, 谐波至 63 次	1 台	15,000	15,000	480kW 负载电能质量
红外热成像扫描仪	1024×768, 5mK	1 台	8,000	8,000	满载热点扫描
大电流注入测试仪	10kA 短路电流测试	1 套	60,000	60,000	短路保护协调验证
母排 CNC 加工中心	数控铜铝排全工序	1 台	45,000	45,000	高功率母线加工
小计				461,000	

表 3-4 (对应 4.3.3) 液冷验证区 (DC45 核心)

设备名称	规格/参数	数量	单价 (USD)	小计 (USD)	用途
大功率热负荷模拟器	500kW, ±1%精度	1 套	300,000	300,000	全功率 DLC FAT
CDU 故障切换测试台	双 CDU 冗余切换	1 套	80,000	80,000	Failover 逻辑验证
流量矩阵分配系统	32 路独立计量	1 套	80,000	80,000	各机柜流量均衡调试
高精度温度测量网络	PT100×256 点, 0.1℃	1 套	40,000	40,000	热工特性全场测绘
泄漏检测矩	全区域光纤漏液	1 套	30,000	30,000	FAT 期间在线

设备名称	规格/参数	数量	单价 (USD)	小计 (USD)	用途
阵	感知				监控
自动化数据采集平台	1,024 通道, 100ms	1 套	80,000	80,000	FAT/SAT 测试记录
小计				610,000	

表 3-5 (对应 4.4) DC45 生产线投资汇总

投资项目	一期金额 (USD)	备注
租赁及改造	300,000	含洁净区建设
Rack 集成与洁净装配设备	250,000	含 AGV、精密检测
高功率电力集成区设备	461,000	含弧闪、大电流平台
液冷验证区设备	610,000	核心投入, 不可压缩
工装夹具与 OEM 工具	150,000	GB300 专用工装
数字孪生/MES 系统	200,000	DC45 强烈建议部署
仓储与物流设备	100,000	
安全、消防、洁净维护	50,000	
工程预备费	100,000	
合计 (一期)	USD2,221,000	

二期项目建设拟新增两条产线, 同时完善测试与认证中心建设。固定资产投资控制在 2000 万元左右。相关设备采购参考一期项目预算进行建设。

3.5 战略地位

3.5.1 测试与认证中心是本项目最重要的护城河, 也是优先建设的核心资产。在同类竞争中, 客户选择供应商的决定性因素往往不是制造成本, 而是: 产品是否拿到 UL/CE 认证、FAT 能否在工厂完成、可靠性数据是否有第三方背书。

认证目标体系示例

认证目标体系

- UL 认证: UL 9540 (储能系统)、UL 508A (控制柜)、UL 60950 (IT 设备集成)

- CE 认证：LVD（低电压指令）、EMC 指令、机械指令、RoHS 指令
- IEC 标准：IEC 61439（低压成套设备）、IEC 62619（锂电安全）、IEC 60529（IP 防护）
- 行业标准：ASHRAE A2/W2 热环境级别、ANSI/TIA-942 Tier 认证（可选）

3.5.2 功能分区规划

由于测试与认证中心设备投资较大，本项目将采用“自建预认证+外包正式认证”模式，降低初期投资，同时保持认证进度可控。

表 3-6（对应 5.2.1） 电力实验室设备

设备名称	规格/参数	数量
大容量负载银行（Load Bank）	2MW，0.1–100%可调	1 套
高压实验变压器	10kV/500kVA，精密调压	1 套
短路电流发生器	50kA/10kV	1 套
ATS/STS 切换测试台	中断时间<4ms 验证	1 套
谐波注入测试系统	2–50 次，IEC 61000	1 套

表 3-7（对应 5.2.2） 5.2.2 热工实验室设备

设备名称	规格/参数	数量
可编程环境舱（大型）	6m×4m×3m，-20℃~+55℃	1 套
冷媒供给系统	2MW 冷量，精确控温±0.5℃	1 套
PUE 在线分析系统	符合 EN 50600 标准	1 套
干球/湿球测量网络	256 点分布式	1 套
CFD 验证烟流可视化	PIV 粒子图像测速	1 套

表 3-8（对应 5.2.3） 5.2.3 环境与防护实验室

设备名称	规格/参数	数量
盐雾试验箱	1000L，NSS/ACSS/CASS	1 台
IP 防护等级测试台	IP54/IP65/IP67 全系	1 套

设备名称	规格/参数	数量
振动试验台	50kN, 5-2000Hz	1 台
防尘测试舱	IEC 60529 IP5X/6X	1 台

表 3-9（对应 5.2.4）5.2.4 EMC 预认证实验室（半开放式）

设备名称	规格/参数	数量
EMI 接收机	9kHz-3GHz, CISPR16	1 台
近场探头组	H/E 场, 10MHz-3GHz	1 套
电源阻抗稳定网络（LISN）	50μH, 200A	2 台
预认证天线套组	单极+双锥+对数周期	1 套

3.6 主要原材料及用量

本项目主要原材料为集装箱壳体、机电系统集成组件、冷却系统集成组件、控制系统集成组件、服务器组件、防腐底漆+面漆、隔热材料及水、电等能耗。

表 3-11 主要原辅材料消耗表

序号	原料名称	单 位	数 量	备 注
1	集装箱壳体	套/年	40	
2	机电系统集成组件	套/年	40	
3	冷却系统集成组件	套/年	40	
4	控制系统集成组件	套/年	40	
5	服务器组件	套/年	1280	32 台/集装箱*40
6	防腐底漆+面漆	吨/年	2	环氧富锌防腐涂层体系, ISO 12944, 等级 C5。50kg/箱壳体*18
7	隔热材料	m²/年	1400	参考 40x8x8 英尺 6 英寸, 简称 40 尺货柜（内径: 12024×2352×2390mm）计算
8	辅助材料	件	1	
9	生活用水	吨/年	2190	
10	用电	万 KWh/a	337.9	

3.7 行业分类 产业政策分析

3.7.1 行业类别：根据国民经济行业分类与代码（GB/4754-2017）本项目为制造业第 C35 大类专用设备制造业；第 356 中类“电子和电工机械专用设备制造”；“3569 其他电子专用设备制造” “指电子（气）物理设备及其他未列明的电子设备的制造”。

表 3-12 本项目对应的国民经济行业分类与代码表

C	35	中类	小类	专用设备制造业	说明
		356		电子和电工机械专用设备制造	
			3569	其他电子专用设备制造	指电子（气）物理设备及其他未列明的电子设备的制造

3.7.2 本项目应属于国家《产业结构调整指导目录》（2024 年本）鼓励类第四十七“智能制造场景：互联网+协同设计与制造、机器视觉及智能质检、智能生产排程、预测性维护、智慧库存管理、工业大脑等技术开发及应用”；

3.7.3 本项目在海盐县企业投资项目《海盐县制造业产业发展导向目录（2023 年版）》所列鼓励类三其他高端装备所列内容。3.7.5 本项目的规划设计方案和经济技术指标均符合《关于加强全县工业用地管理的若干意见》的各项指标和要求。

3.7.4 海盐县武原街道具有得天独厚的环境条件，根据环境功能区规划，符合本项目生产选址要求。因此项目选址是可行的。

3.7.5 项目建设内容将严格遵照国家的相关设计规范、标准执行。项目建设做到符合城市总体规划、土地利用总体规划等相关规划的要求，建设方案切实可行。

3.7.6 根据规划要求，“宗土地为二类工业用地。符合规划中的建设开发活动环境保护要求；本项目的建设与环境功能区划相符。

3.8 竞争能力分析

3.8.1 核心集成制造商主要有：

▲高澜股份（300499.SZ）。国内数据中心液冷解决方案头部企业，明确提供冷板式+浸没式双路线数据中心液冷方案。

▲兰洋科技。专注浸没式液冷技术研发与产业化，核心优势在于自研 B0 型系列导热液（低腐蚀、高绝缘、寿命 18-25 年）。

▲浙江云创智达科技有限公司。新兴储能领域浸没式技术企业，通过分区冷却设计将电池组均温性稳定控制在 1-2℃，适用于储能电站、电动重卡电池包等场景，核心目标是提升电池循环寿命与安全性。

▲技嘉科技（GIGABYTE）。全球服务器/数据中心硬件龙头，在台北国际电脑展展示 GIGAPOD 机架集成解决方案，配套浸没式冷却技术，支持 AMD/Intel/NVIDIA 最新芯片的服务器散热，实现“计算+散热”一体化集成，适配 AI 训练、云计算等高密度算力场景。

▲光迅科技（002281.SZ）光通信领域龙头企业，具备浸没式光模块批量交付能力，其浸没式技术聚焦光通信设备散热，适配数据中心液冷环境下的光模块高速传输需求，是浸没式液冷生态链的关键配套企业。

3.8.2 本项目产品定位于：一体化可移动高密度 GPU 液冷算力舱制造，目标客户为需要快速部署高密度 AI 算力的超算中心、云计算运营商及 AI 独角兽企业。本项目采用先进的生产技术和工艺装备，以提高产品的性价比为选购原则，该项目的设备达到国际先进水平，可以大大提高生产效率，降低单位产品成本。

3.8.3 积极开发销售渠道、与主要供应商联手开发新产品等，以及先进工艺设备生产效率高的特点，把握市场的价格变动情况，建立起反应灵敏的价格购销体系。充分利用原料和产品购销方面的优势，严格控制“两头价格”即原料进厂价格和出厂价格，积极营造企业的价格比较优势的策略。

3.8.4 打造人力资源优势。人力资源是现代企业的战略性资源，也是企业发展的最关键的因素，而激励是人力资源的重要内容。新建企业将进一步打造人力资源优势，发挥公司一贯重视人力资源的传统，积极开发运用和用好人力资源这盘棋。

第四章能源消耗能源管理与工业增加值分析

4.1 能源消耗

项目生产用能主要为电能。按照中华人民共和国标准 (GB/T 2589—2008)《综合能耗计算通则》规定,任何一种规定的体系,实际消耗的燃料能源均应按应用基低(位)发热量为计算依据,折算为标准煤量。目前我国能源消耗统计方法主要依据燃料的平均低位发热量进行简单折算。经折算,项目实施后等价综合能耗为 436.22 吨标准煤。

4.1.1 水资源消耗及来源

1) 生活用水:生活用水标准按 100L / 人/d 计算,根据《模块化数据可研》项目员工计划为 56 - 106 人,假设以 73 人作为计算值。 $73 \text{ 人} \times 300 \text{ 天} \times 100\text{L} / \text{人} \cdot \text{d} = 2190 \text{ 吨} / \text{年}$;

2) 生产用水:本项目不考虑生产用水。

年用水量=职工年生活用水/年+工业用水/年 2190 吨 / 年;全年用水量详见下表:

表 4-1 用水量计算表

项目	人数 数量 规模	用水定额	水量 (吨/a)	备注
生活用水	73 人	100L/pd	2190	
生产用水			0	
合计			2190	

4.1.2 电能消耗

根据变压器容量办 800KVA 能满足用电负荷,本项目估算设备总功率为 2200kW。企业采用 1 班制生产,每班工作时间 8 小时,全年生产 300 天,项目投产后年耗电量约为 153.6 万 kWh/a。 主要为生产用电。

表 4-2 用电量计算表

序号	项目	数量规模	计算方法	用电量 (万 kWh/a)
1	生产用电	40 套	$2200\text{kW} \times 8\text{h} \times 1 \times 300 \text{ 天} \times 0.8 \times 0.8$	337.9

2	合计			337.9
---	----	--	--	-------

4.4.3 能耗分析

表 4-3 能耗分析表

序号	项目名称	单位	年用量	计算方法	参考折标系数	折标煤 (吨)
1	用电	万 kWh	337.9	表 4-2	2.84tce/(万 kW·h)	959.36 (等价值)
					1.229 tce/(万 kW·h)	415.28 (当量值)
2	用水	吨	2190	表 4-1	0.0857kgce/t	0.19
3	合计折标煤				(等价值)	959.36
4	万元工业产值能耗			959.36÷120000		0.008
5	工业增加值能耗			959.36÷10371.5		0.09
6	单位能耗增加值			10371.5÷959.36		10.81

4.2 能耗管理

4.2.1 用能规范及标准

1. 《中华人民共和国节约能源法》(中华人民共和国主席令第 77 号)
2. 《中国节水技术政策大纲》(国家发展和改革委员会公告, 2005 年 17 号)
3. 《国务院关于加强节能工作的决定》(国发〔2006〕28 号)
4. 《固定资产投资项目节能评估和审查指南》(发改环资〔2007〕21 号)
5. 《浙江省人民政府办公厅关于进一步加强节能工作的实施意见》(浙政办发〔2007〕17 号)
6. 《浙江省人民政府关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知》(浙政发〔2007〕63 号)
7. 《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资〔2006〕2787 号)

8. 《浙江省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（浙发改投资[2007]419 号）

9. 《浙江省人民政府办公厅关于加强建筑节能工作的通知》（浙政办发[2005]63 号）

4.4.2 技术规范

1、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）

2、《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）

3、《综合能耗计算通则》（GB/T 2589—2008）

4.4.3 能耗管理

计量工作是实行能源定额管理的基础，为确保能源计量检测的准确性，本项目严格按照计量检测管理体系，规范能源计量管理，管理措施如下：

（一）规范能源计量人员行为，定期和不定期对能源计量器具进行校验，准确采集能耗数据，及时处理和汇总能耗数据，为制定用能管理制度提供依据。

（二）落实责任制，项目能源计量工作由办公室负责考核，并接受上级能源管理办公室的业务指导。

（三）能源计量管理人员经过相关部门的培训考核，持证上岗；能源计量器具的检定、校准和维修，均交由具有相应资质的单位进行，自校计量器具由经过专业培训的持证人员进行。

4.4.3.1 节电

1. 合理选择变配电室位置，使其尽量靠近负荷中心。低压送电半径控制在 200 米以内，以降低低压线路送电损耗。变压器选择过负载能力强、噪音低、损耗低的 S18 以上变压器。

2. 合理选择线路路径，尽量缩短负荷线路长度、低压电缆选择除了满足线路安全载流量要求外，还充分考虑电流经济密度以降低线路损耗。超过 200 米以上的输电距离还应校核线路压降。

3. 采用集中电容器进行无功补偿，以达到提高功率因数并减少整体无功电流，从而降低线路损耗。本项目使用自动功率因数补偿装置。

4. 提高用电设备的功率因数，减少用电设备的无功损耗。在设计中大容量的电动机尽可能采用高功率因数的同步电动机。电感性用电设备可选用有就地补偿的用电设备。

5. 本项目使用新型管材如铝塑复合管、钢塑复合管、不锈钢管、铜管、PP-R 管、PE 管等，能很好地解决渗水、漏水等造成的浪费。

6. 根据《节能法》要求，设立专门的能源和材料管理机构，制订能源管理制度，设立能源管理岗位，能源管理责任到人，节能情况并制定奖惩制度。

7. 在选用生产设备时，应积极选用节能型、环保型新设备、新技术，使用先进节能生产设备，还要减少不必要的线路电能损耗。

8. 合理安排生产计划，使设备保持连续运转，减少空载和启动次数，以减少不必要的能耗。

9. 按国家标准规定配备能源计量器具和仪表，监测各生产阶段的能源消耗，加强企业能源利用状况分析，对电耗及能耗定期进行考核，提高企业能源利用效率。

10. 合理配置电表、水表等能源计测装置，指派专人负责能源使用的监督和管理，加强管理，防止“三漏”，减少能源浪费。

11. 办公楼等区域的照明使用节能照明灯。

12. 供水系统采用防渗、防漏措施，对生活用水采用节水阀门的装置，并采取避免“跑冒滴漏”现象。

13. 在厂区主要区域，办公区域设置水表，每周检查各部门、生产区域的用水情况和力度。

4.4.3.2 节水

生活用水按节水要求考核，办公生活区安装分水表，使用生活废水用于浇树养花。

4.3 工业增加值

工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果；是工业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额；是工业企业生产过程中新增加的价值。增加值是国

国民经济核算的一项基础指标。各部门增加值之和即是国内生产总值，它反映的是一个企业在一定时期内所生产的和提供的全部最终产品和服务的市场价值的总和，同时也反映了生产单位或部门对国内生产总值的贡献。因此，建立增加值统计，将为计算企业生产总值提供可靠依据，是建立资金流量的基础。

生产税净额是指企业在报告期内的经营活动中所征收的各项税金、附加费和规费扣除生产补贴后的净额。这里的各种税金，指应交增值税、营业税金及附加、管理费中列支的税费等。生产补贴，指政府对生产经营单位的政策亏损补贴、价格补贴和出口企业的出口退税等补贴。

表 4-4 工业增加值计算表

指标名称	合计金额（万元）	备注
一、税收	2595	
二、营业盈余	5694	
三、本年折旧	427.5	
四、劳动者报酬	1655	
工业增加值	10371.5	

4.4 标准地符合性分析

4.4.1 “标准地”制度，就是把每一块建设用地的规划建设标准、能耗标准、污染排放标准等指标明确后，带地一起出让标准地”改革是浙江的首创性工作，所谓“标准地”，是指在完成区域评估基础上，带着容积率、固定资产投资强度、亩均税收、单位能耗标准、单位排放标准等至少五项基本指标进行出让的国有建设用地。国有建设用地带着指标出让，并非新鲜事，但能耗标准、环境标准、产出标准等则是在“标准地”改革中首次亮相。

4.4.2 本项目用地、用房信息均来自世赫厂区规划设计。该宗土地的总平面图指标，容积率为 2.83。

本项目使用 3# 厂房。3# 厂房占地面积 13088 平方米，依照世赫厂区建筑密度 63.96 计算，3# 厂房用地面积为 20462.79 平方米（折合 30.69 亩），因为租赁厂房，固定资产投资强度不作评价。

本项目为制造业第 35 大类专用设备制造业；第 356 中类“电子和电工机械专用设备制造”。

对照浙江省发展改革委、省自然资源厅关于印发《浙江省企业投资工业项目“标准地”工作指引（2022 版）》的通知文件规定，从上面分析可以看出，项目实施后的各项指标都达到政策要求的指标值。

表 4-5 投资适应性对照表

行业代码	行业名称	固定资产投资强度 (万元/亩)	亩均税收 (万元/亩)	单位能耗增加值(万元/吨标煤)	单位排放增加值(万元/吨)	R&D 经费支出占营业收入之比(%)	容积率
356	电子和电工机械专用设备制造	≥357.07	34.2	≥6.7	≥1848.08	≥3.67	≥0.8
356	本项目	不作评价	≥34.2	10.81	≥1848.08	≥3.67	2.83

第五章 建设用地、建设方案分析

5.1 项目选址及用地方案

5.1.1 海盐县是浙江省嘉兴市下市辖县，是崧泽文化发祥地之一，距今 5000 多年前县境就有先民从事农牧渔猎活动。秦王政二十五年(公元前 222)置县。因“海滨广斥，盐田相望”而得名。

海盐县位于浙江省北部杭嘉湖平原。地处北纬 30° 21′ 到 30° 28′，东经 120° 43 到 121° 02′，东濒杭州湾，西南邻海宁市，北连平湖市和秀洲区。海盐县陆地总面积 534.73 平方公里(其中河道、湖泊等水域面积 96.26 平方公里)，海湾面积 537.90 平方公里，岛礁 0.48 平方公里。境内陆地海岸自澉浦起到海塘乡方家埭止，全长 53.48 公里，是浙北海岸最长的县(市)。

5.1.2 海盐县地理位置优越，县城武原镇北距上海 118 公里，南离杭州 98 公里。境内主要公路有 01 省道东西大道、盐湖公路、盐王公路等，四级以上公路总里

程 189.5 公里。境内河道纵横，总长 1860.7 公里，骨干河流有盐平塘河、盐嘉塘河、长山河、白洋河等。公路、水路网络交织，四通八达，交通十分便利。

海盐县地形似一个顶角朝南的等腰三角形，东西最宽处相距约 31 公里，南北相距约 33 公里。全县海拔平均在 3~4 米，整个地势从东南向西北倾斜，大致可分为三部分：南部为平原孤丘区，山丘高度大多在 100 米左右，与海宁市交界的高阳山为县境最高处，主峰高 251.6 米；东部为平原海涂区，地势稍高于西部平原；西部为平原水网区，总面积约占全县的三分之二。

5.1.3 武原街道位于浙江省杭州湾北岸，海盐县东部，是一座有近 1300 年历史的江南古镇。全街道区域面积 88.33 平方公里，人口 15.53 万人，其中新居民 3.98 万人，现辖 15 个社区居民委，21 个行政村，交通区位条件优越，是全国重点乡镇，列入浙江省“十一五”中心镇培育工程的省级中心镇。

武原街道历史悠久，源远流长，始建于唐开元五年(717 年)，是一座有着近 1300 年历史的江南古镇。它人杰地灵，名贤辈出，有着浓厚的文化底蕴。在近代孕育了我国商务印书馆创始人张元济、民族实业家张幼仪、中国儿童连环漫画的开创者张乐平等大批能人志士。武原街道有许多历史古建筑，境内保留有全国重点文物保护单位绮园(清代)，省级文物保护单位千佛阁(明代)和县级文物保护单位镇海塔基(元代)、高坟遗址(良渚文化)、鱼鳞塘(明代)、尚胥庙戏台(清代)等。作为嘉兴市“1640”网络城市布局中的重要节点，武原镇交通发达，物流便捷，杭浦高速公路、01 省道、盐湖公路、六平申航道贯穿全境，跨海大桥接口紧邻镇域。武原街道紧紧围绕县委、县政府关于县城规划布局的战略部署和拉大框架、完善功能的县城发展思路，继续切实抓好征迁工作。先后实施了海丰路、长安路土地整理项目、创新科技园区块土地整理项目、枣园西路区块土地整理项目等 7 个地块 800 余户、面积 23 万平米的拆迁，为城市大建设、大发展奠定了基础。按照“1+X”村镇布局规划思路，制定“两新”规划建设实施意见及新市镇拆迁安置办法，为两新建设的有力推进奠定政策基础。

5.1.4 本项目周边给排水、供电等基础设施均已完善，可以满足项目生产需要。因此，本项目的建设规划相符。

5.2 地块性质

本宗土地为二类工业用地。本项目主要从事 1 全浸没式液冷集装箱化、模块化机柜制造，属于“C35/3569/其他电子专用设备制造”，故符合规划中的建设开发活动环境保护要求。



上图：本项目航拍 3# 厂房位置图

5.3 总平面技术经济指标

5.3.1 本项目使用世赫公司 3 号厂房；详细信息如下：

- 独栋：13411 m²
- Tips：厂房底层 13411 m²*1，可根据企业需求独立划分。
- 层数：单层
- 层高：底层厂房层高 15.8m
- 荷载：车间底层地面 30KN/m²
- 桁车：底层可安装双层 5T 桁车
- 柱距：横向 9.0m，纵向 17.95m
- 卷帘门：宽 5.0m，高 5.0m
- 电力配置：设 1 台 800KVA 干式变压器，预留位置可再装一台。
- 结构形式：采用钢结构框架，抗震性能六级防震。

5.3.2 建、构筑物分类指标来源自总平面布置图，建、构筑物分类如下表：

表 5-1		建、构筑物分类一览表			单位：平方米	
序号	建筑物名称	层数	占地面积	建筑面积	计容面积	注
1	3 号车间	地上 1 层	13088	13411	65005	地下 161 m²

* 表内建筑面积为规划面积最终以实测面积为准。



在总平面图上 3# 厂房位置（最南面为 3# 厂房）

5.5 建筑工程及辅助设施

5.5.1 设计原则

本设计遵循“适用、经济、美观”及技术先理原则，在满足工艺要求前提下，力求做到内部空间功能分区合理，联系顺畅，有足够生产空间，有良好的通风、采光、劳动安全等措施，以改善工人劳动条件。建筑方案力求做到经济合理，外观简洁明快，适合当地环境，具有现代工业建筑特点。

5.5.2 设计遵循的规范、规程

1. 建筑结构与地基基础

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021

《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020

《冷弯型钢结构技术标准》GB/T50018-2025

《工程结构通用规范》GB55001-2021

2. 建筑地面与建筑热工

《建筑地面设计规范》GB50037-2013

《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

3. 工业建筑通用规范

《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T50046-2018

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）

5.5.3 给排水工程

5.5.3.1 设计遵循的原则

该建设工程设计范围包括厂区内给、排水及消防水设计。

（1）给水要采取节水措施，进户管应设阀门和计量设施。

（2）污水排放要清污分流。

（3）消防水满足设计规范要求。

（4）所选用的设备和材料要安全可靠，经济合理。

5.5.3.2 给水系统

用水：该项目用水主要是生活用水和生产用水。生活用水以清洁卫生水为主。

厂区给水：由海盐县的公用供水管网设施接入厂区管网系统提供的，水量能保证该项目的生产、生活和消防用水并保证足够的水压。

5.5.3.3 排水系统

排水系统雨污水分流，生活废污水经过预处理后，接入园区污水管网，进污水处理厂集中处理；雨水和地面冲洗水经沉淀等处理后纳入市政雨水管网。

5.5.3.4 消防给水系统

在厂区设室外消防给水管线，埋地，管线上设置室外地上式消防栓。在建筑物内均设置室内消防栓，每个消防栓处设有火灾报警按钮，信号送到厂区门卫室。

5.5.4 电气

5.5.4.1 配电系统

（1）电源状况

该项目配置一台800kVA变压器。均属于三级负荷。电源由电力局提供，主电路供电电压10KV进户。电源电压为220/380V，三相四线制。

引入线采用YJV22型电力电缆，一般照明均选用BV-750型铜芯导线，穿阻燃PVC管暗敷设。

5.5.4.2 照明系统

(1) 照明电源、电压、照度标准

照明电源由变电所提供，照明电源电压为AC220V/380V，50HZ，照明电源负荷三级，引自厂区变电所，电缆直埋进线。

(2) 照明灯具造型及控制方法

办公区内根据规范照明光源采用白炽灯，采用防燃功能的库房灯具，防护等级为IP55；道路照明灯具采用高压钠灯，照明配电箱设在房外。

(3) 主干道路及场地照明采用高压钠灯，立柱安装，调度8米。其他工程子项根据灯具安装环境及位置选用。光源采用节能灯、荧光灯或金卤灯，电源由变电所或就近配电箱分别引入各工程子项的照明配电箱，分子项单位控制。

5.5.5 厂区设计符合有关部门的规范要求；设计时已充分考虑建筑物的安全性，按6级防震设计；建筑物在室内按功能分区和规范要求配置消火栓或灭火器，在室外设计二路环形供水管网。按规范要求配置消火栓。在项目运行前，按照消防法律法规，对全体工作人员进行消防安全教育。适时邀请消防警察上门授课，参加消防部门组织的消防知识培训，不断增强全体人员的消防安全意识。

5.5.6 满足设备安装、负荷的要求，并选择最佳的运输路线，避免迂回运输，减少货物在流转过程的碰撞残伤。

5.5.7 必须保证建筑物的安全、可靠和耐火性；保证建筑物的强度、刚度和稳定的要求。

5.5.8 分区功能明确，合理安排作业区、办公区等场所。

5.5.9 在结构布置、选型和构造处理等方面不仅要满足现阶段工艺生产和使用的要求，还要考虑到今后发展和更新改造的可能。

5.5.10 厂区绿化、门卫等附属设施统一设计。

第六章 环境和生态影响分析

6.1 环境和生态现状

项目建设地块位于海盐县武原街道工业园区（世赫地块）。噪声昼间为 55-70Db(A), 声学环境质量一般。

6.2 生态环境影响分析

6.2.1 环境保护原则

本项目坚持环保工程设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则，工艺设计尽量采用不产生或少产生污染的新技术装备，尽可能在生产过程中把污染减少到最低限度。本项目“三废”治理按国家有关标准执行。

6.2.1.1 环境治理设计依据

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

《大气排放污染物综合排放标准》GB16297-96

《污水综合排放标准》GB8978-1996

《地表水环境质量标准》GB3838-2002

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002

《工业企业厂界噪声标准及其测量方法》GB12348-12349-90

《建设项目环境保护管理条例》国发（98）

《建筑施工噪声排放标准》GB 12523-2025

《环境空气质量标准》GB3095—1996

6.3 施工期环境影响的分析〔略〕

6.4 运行期水污染源影响分析及防治措施

6.4.1 浸没式液冷的工作介质通常选择合成氟化液、矿物油或其他绝缘液体。这些液体具有良好的热传导性能, 同时也是电绝缘体, 不会导致 IT 设备短路。将发热的服务器、存储设备直接浸泡在这些液体中, 通过液体带走设备运行时产生

的大量热量。相比传统的空气冷却,液体冷却技术依靠液体本身更高的比热容和热传导率,可以更有效地将热量传递出去。此外,不需要风扇等空气搅动设备,从而大大降低了运转噪音。浸没式液冷作为高效、静音的超大规模冷却技术,在高密度数据中心、AI 中心站等场景中展现出巨大应用潜力。本项目使用电子氟化液作为浸没冷液的工作介质。

氟化液是由氟化钠配制所得。是一种无机化合物,化学式为 NaF,主要应用在涂装工业中作磷化促进剂、农业杀虫剂、密封材料、防腐剂等各个领域。氟化钠是一种重要的氟化盐,是制造其他氟化物原料。用作于农业杀虫剂、有杀菌作用。

6.4.2 浸没冷液电子氟化液的储存管理

本项目使用的浸没冷液为电子氟化液。电子氟化液为无色、无味、透明液体。电子氟化液具备安全、无腐蚀性、无毒、不可燃的特性。

按照 GB 30000-2013《化学品分类和标签规范》电子氟化液所含物质应属于“非危险物质”,电子氟化液属于“无需分类”的范畴。电子氟化液的 ODP(臭氧消耗潜能值)应为零,GWP(全球增温潜势)符合现有国家相关规范要求。

储存环境条件:

温度:存放于阴凉处,一般要求温度在 5℃-30℃之间,避免高温或低温极端环境,防止液体性质变化或容器损坏。

湿度:保持干燥,相对湿度不宜过高,避免水分进入容器导致污染或影响性能。

光照:避免阳光直射,防止紫外线等光线对液体成分产生不良影响。

容器与密封:

使用清洁、干燥、无杂质的容器,如 HDPE 桶、铁塑复合钢桶等,确保容器密封良好,防止液体挥发或外界污染物进入。

未开封产品保质期一般为 2 年,开封后需在密封、低温干燥条件下保存,适用期通常不少于半年。

存放位置

选择通风良好的仓库,避免密闭空间,确保空气流通,降低气体浓度积聚风险。远离火种、热源、氧化剂、易燃物及腐蚀性物质,防止发生意外反应。

若仓库有避雷设备，需确保其正常运行，以保障安全。

标识与记录

容器上应清晰标注产品名称、型号、生产日期、保质期等信息，便于识别和管理。

建立仓储记录，包括入库、出库时间、数量等，确保库存管理规范。

6.4.3 本项目无生产废水。厂区排水实行雨污分流。雨水经雨水管道收集后排入附近河道；职工生活污水经隔油池、化粪池收集处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后外排。

▲防腐材料。采用环氧富锌防腐涂料。环氧富锌防腐涂料是一种高性能防腐涂料，广泛应用于需要长期防护的工程，如钢结构、桥梁、储罐、管道及海洋平台等。以下是其用途及特点的详细信息：

环氧富锌底漆在重防腐工程中不可或缺，通过高含量的锌粉在环氧树脂基体中形成阳极保护层，即便在涂层受损时，锌仍能优先被腐蚀，从而保护钢材不受侵蚀。

多层防腐体系：通常用于多层防腐体系中作为底层材料，与环氧中间漆、玻璃鳞片涂料或聚氨酯面漆配套使用，可形成厚膜、高致密性的防腐体系。

特点。高含量锌粉：能够在钢材表面形成密集的保护层，有效阻止水分、氧气和腐蚀介质渗透，同时提供电化学保护，显著延长结构寿命。

良好的附着力：环氧树脂体系赋予底漆较高的附着力，可在钢材表面形成稳定涂膜，适应多种施工环境，包括喷涂、刷涂和辊涂工艺。

耐候性与耐湿性：经过优化配方的环氧富锌底漆在湿热、盐雾及工业大气环境中表现稳定，能够适应高腐蚀环境的长期防护需求 1。

漆膜性能：漆膜平整光滑，表干≤2h，实干≤12h，附着力强，不起泡、不脱落、不生锈，且不影响焊接性能。

▲隔热采用岩棉+PIR 复合隔热体系。岩棉是一种以天然岩石为主要原料制成的无机纤维材料，具有多种优异的性能和广泛的应用领域

岩棉的保温隔热性能：岩棉内部含有大量静止空气，能够有效减少热量传递，常用于需要控制热损失的工程部位。

防火性能稳定：岩棉以天然矿物岩石为主要原料，不属于可燃材料，在高温环境下仍能保持结构相对稳定，适用于对防火要求较高的建筑和工业项目。

尺寸稳定性良好：在正常使用条件下，岩棉不易因温度变化产生明显变形，适合用于对长期稳定性有要求的结构系统。

吸声与降噪能力：岩棉的多孔纤维结构可以吸收部分声波能量，改善空间声学环境。

防水性能：在生产过程中加入憎水剂，使岩棉板具有很好的防水性能。

岩棉的用途。建筑工程领域：常用于外墙外保温系统、屋面保温结构以及幕墙防火隔离部位，是建筑节能体系中的常见材料之一。

防火隔离应用：在需要设置防火分隔的结构中具有一定应用空间。

6.5 运行期大气污染物分析及治理措施

一期项目以产品组装为主。废气主要为喷漆废气、食堂油烟废气。

(1) 喷环氧富锌漆时主要污染物包括固态漆雾和气态挥发性有机物(VOCs)，其中 VOCs 又包括苯系物、甲苯、二甲苯等。

喷漆废气主要来源于工业喷涂与烘干工序，废气由固态漆雾与气态挥发性有机物两部分组成。不同工序、不同涂料类型会导致污染物种类与浓度剧烈变化，喷涂时浓度可达较高水平，烘干阶段则可能呈现中低浓度特征。喷漆作业设置于一间独立密闭车间，喷漆机上方设置集气罩，废气分别收集后汇合并经一套“二级活性炭”吸附装置处理后高空排放（排气筒不低于 15m）。

(2) 食堂油烟废气。食堂设置处理效率 75%以上的油烟净化装置，排放浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的中型规模标准。废气经处理后引至屋顶排放。

6.6 运行期噪声影响分析及防治措施

项目噪声源主要为各种设备运营时的噪声传播。一般分为三个阶段：噪声源、传播途径、接受者。传播途径包括反射、衍射等形式的声波行进过程。噪声控制的原理就是在噪声到达耳膜之前，采用阻尼、隔声、消声器、个人防护和建筑布局等措施，尽力减弱或降低声源的源强，或将传播中的声能吸收掉，使声音全部或部分反射出去，减弱噪声对耳膜的作用，这样即可达到控制噪声的目的。本项目将采取以下噪声控制措施，确保厂界噪声达标排放。

1. 选用低噪声型的设备和装置。
2. 噪声较大的动力设备安装减振装置，如压缩机、泵、电动机和风扇等，降低振动对外环境的影响。
3. 选用隔音、吸声、防震性能好的建筑材料。车间顶板、隔墙铺设吸声板，设置隔声门和隔声操作间。
4. 空压机布置于隔声压缩机房内，进出风口采用消声设计；泵设置在专门泵房内；设置隔声风机房。
5. 合理规划总体功能布局。生产区和办公生活区分别位于两块区域；道路两侧、工厂四周等设置绿化隔离带。
6. 车间操作工人发放耳塞以降低噪声对工人健康的影响。

6.7 运行期固废影响分析及防治措施

固体废物按照资源化、减量化原则处置。固废主要为边角料、废弃的岩棉、废漆渣以及职工生活垃圾等。边角料收集后外卖综合利用；

废弃的岩棉通常属于一般工业固体废物（固废），因为其化学性质稳定，不会对环境和人体健康造成直接危害。废旧岩棉若未被污染，通常也按一般固废处理。但废岩棉不会自然降解，不能与其他一般固废混合，应分类回收利用。

废漆渣。属于危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的规定采取防风、防雨、防晒措施，并设置危险废物警示标志。危险废物按照种类分类分别存放，暂存于仓库内，定期由危废处置单位处置。

危险固废在厂区内暂存时要严格按照国家相关规定做好防护工作：暂存场地面为钢筋混凝土，防止残留液体的渗漏，暂存场地设有顶棚，即做到“防渗、防水、防晒”效果。同时场地周围设置有围堰及集水系统，将偶尔少量沥出液收集，整个暂存场地能够有效地防止危废堆放引起的二次污染。

定期一并委托有资质单位处置；职工生活垃圾由环卫部门统一清运。严格执行环保“三同时”制度。

6.8 环境影响的要点

本项目的建设符合国家和地方有关产业政策、规划和环境功能区划，区域环境质量状况较好，项目在建设和运营过程中会产生一定的废气、噪声和固体废物

的污染，在落实清洁生产，严格实施各项污染防治措施，实施环境管理与监测计划后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围内；项目产生的环境风险影响较小，风险防范措施可行；同时项目还将产生较好的经济、社会和环境效益。因此，从环境保护方面讲，该项目的建设是可行的。

6.9 清洁生产

可持续发展战略是我们的两大发展战略之一，环境保护是我国基本国策。实现经济、社会 and 环境的可持续发展是人类面临的唯一选择，而推行清洁生产是保护环境的有效途径之一。清洁生产是一项实现经济与环境协调发展的环保策略。

清洁生产定义。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》第二条规定：清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

清洁生产目标：按照可持续发展原则，根据国家环保总局环控[1997]232 号文“关于推行清洁生产的若干意见”，推行清洁生产的总体目标是：以实施可持续发展战略为宗旨，切实转变工业经济增长和污染防治方式，把推行清洁生产作为建立环境与发展综合决策机制的重要内容，与企业技术改造、加强企业管理、建立现代企业制度以及污染物达标排放和总量控制结合起来。具体到一个企业，清洁生产目标就是“增效、降耗、节能、减污”。

与末端治理相比，清洁生产具有十分丰富的内涵，主要表现在：

- (1) 用无污染，少污染的产品替代毒性大、污染重的产品；
- (2) 用无污染，少污染的能源和原材料替代毒性大、污染中的能源和原材料；
- (3) 用消耗少，效率高，无污染，少污染的工艺、设备替代消耗高、效率低、污染重的工艺设备；
- (4) 最大限度利用能源和原材料，实现物料最大限度的厂内循环；
- (5) 强化企业管理，减少跑、冒、滴、漏和物料流失，节约资源，降低成本；
- (6) 对必须排放的污染物采用低费用、高效能的净化处理设施和“三废”综合利用的措施进行最终的处理和处置。
- (7) 其他清洁生产措施建议

①建设单位应从生产全过程的各个环节着手,切实提高本项目的清洁生产水平。如建立完善的生产管理制度,尤其是环保制度,加强操作人员的培训,提高生产稳定性,提高员工的环保意识;加强设备的日常维护和维修,保证设备正常运行,以降低设备运行噪声;加强固体废物回收利用等。

②采用先进的有机废气处理技术,以减少二次污染。

总之,清洁生产是一个持续性的长期过程,是对产品和工艺持续不断的改进。因此,本项目上马后应认真、务实地坚持对整个产品生产过程的清洁生产,从而达到防止污染、提高经济效益的双重目的。

综上分析,本项目采取先进工艺设备,注意节能减耗,基本符合清洁生产要求,可达到清洁生产的目标。

第七章 组织结构与项目实施计划

7.1 组织结构劳动定员

7.1.1 组织架构概述建议采用「技术主导型」扁平化组织,以工程技术能力为核心竞争力,避免过度行政化。一期总人员规模控制在 54 人,二期拟扩招 52 人,合计人数达到 106 人。

表 7-1 AC40 生产线人员配置表

岗位	人数(一期)	技能要求
生产线长	1	5 年以上工业设备制造管理经验,熟悉机电集成
集装箱结构焊工	3	持证焊工(AWS/CWB),不锈钢/碳钢经验
管道工/管路技师	3	工业管路配管,持压力容器相关证书
电气装配技师	4	电气控制柜装配,熟悉 UPS/STS/母线
冷却系统调试工程师	3	CDU/泵组调试,液冷系统经验
FAT 测试工程师	2	电气+热工联调,熟悉测试仪器
质检/QA 工程师	2	IPC/ISO 质量体系,熟悉质量文档
物料/仓储	2	WMS 操作,物料管理
AC40 合计	20 人	

表 7-2 DC45 生产线人员配置表

岗位	人数（一期）	技能要求
DC45 产品工程师（兼线长）	1	液冷数据中心项目经验，熟悉 GB300 架构
洁净区 Rack 集成技师	4	服务器硬件装配，洁净操作规范
DLC 液冷系统工程师	3	直接液冷系统，manifold 配管，压测
高功率电气工程师	4	480kW+配电，STS/UPS 协调，Arc Flash 意识
FAT/液冷测试工程师	3	液冷 FAT，热工数据分析，报告编制
OEM 协调工程师	1	熟悉 NVIDIA/HPE/Dell 服务器接口，英语良好
自动化/控制工程师	2	PLC/SCADA，BMS 集成
QA/认证工程师	2	UL/CE 认证流程，测试文档
DC45 合计	20 人	

表 7-3 测试认证中心人员配置表

岗位	人数（一期）	技能要求
认证实验室主任	1	具备 UL/CE 认证项目管理经验，英语流利
电力测试工程师	1	高压测试，短路/谐波测试，IEC 61439
热工测试工程师	1	数据中心热工测量，PUE 分析，CFD 验证
EMC 测试工程师	1	EMI/EMS 预认证，CISPR 标准
测试数据分析师	1	测试数据处理，报告编制，Python/MATLAB
认证文档工程师	1	技术文档，认证申请材料，英文写作
仪器计量管理员	1	精密仪器校准，ISO/IEC 17025 体系
认证中心合计	7 人	

表 7-4 管理与支撑部门表

岗位	人数（一期）	说明
总经理/工厂总监	1	全局运营管理
供应链总监	1	关键物料（Tank/CDU/UPS）采购与管理
采购工程师	1	设备采购、供应商开发
项目管理工程师	1	订单跟踪、客户 FAT 协调

岗位	人数（一期）	说明
财务/行政	1	
IT/网络工程师	1	MES/生产网络维护
安全环保专员	1	工厂安全、消防、三废管理
管理支撑合计	7 人	

表 7-5 人员规模汇总表

部门	一期人数	二期扩招人数
AC40 生产线	20 人	20 人
DC45 生产线	20 人	20 人
测试认证中心	7 人	7 人
管理与支撑	7 人	5 人
合计	54 人	52 人

7.1.2 关键人才招聘策略

优先招募有Vertiv/华为/施耐德/维谛数据中心工程背景的核心人才，可快速导入认证经验

. 液冷FAT工程师和认证实验室主任为最难招募岗位，建议提前6 - 9个月启动猎头搜寻

. 焊工/管道工等技能工种建议与技工院校合作定向培养，降低招募成本

. OEM协调工程师需具备英语工作能力，可考虑有GPU服务器厂商

（Dell/HPE/NVIDIA）背景人才

其他员工均从当地招聘，并对员工进行全方位的培训。针对有能力的员工进行重点培养，为其提供良好的晋升空间及福利待遇，培养员工的主人翁意识。定期专业培训公司和高等院校合作，积极组织企业的内训和公开课培训。为公司的发展提供储备力量。

7.1.3 劳动管理

工厂对机械设备制造的高效管理，主要凭借严谨的制度管理和目标管理来实现，即：明确部门和人员的权力和责任；按照规定的法律程序，通过切合实际的目标管理使各个岗位的工作人员明确其目标和任务，将工厂员工的具体工作统一到一个总的目标之下，使企业形成一个有机整体，实现最大的整体效率。

管理制度建设包括岗位责任制、奖惩制度、工作流程、操作规程、质量标准等。并且要将管理制度落到实处，做到有制度可依，有制度必行，保证项目的顺利建设和正常进行。

7.1.4 劳动制度

本项目员工的招聘、辞退、工资、福利、劳动保险、社会统筹及其他事宜，均按《中华人民共和国劳动法》及政府有关规定执行，由公司管理机构制定相关制度。公司实行员工聘用合同制，正式录用后，签订劳动合同，明确双方权利义务，载明劳动合同期限、工作内容、劳动保护、劳动条件、劳动报酬、福利待遇及违反劳动合同的责任等。

7.2 消防

7.2.1 消防类别

根据《建筑设计防火规范》（2014 版），本项目建筑物生产类别为丁类，建筑物耐火等级按二级耐火等级标准考虑。

7.2.2 消防安全措施聚氨酯防水涂料在生产过程中若发生火灾可用干粉、泡沫、CO₂ 灭火。

7.2.3 设计防火规范

（1）实施地的建筑防火间距及消防通道符合“建筑设计防火规范”。厂区设环形道路，并与外部道路相通，车间通道和出入口符合人流疏散要求。

（2）按照《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》等有关规定在相应的各单体室内设火灾自动报警系统，且消防设备的电源均实现双回路末端自动切换。

（3）按照《建筑设计防火规范》（2014 版），室外按间距 $\leq 120\text{m}$ 、保护半径 $\leq 150\text{m}$ 设置多个地上消火栓，水量按 25L/s 考虑。车间内按间距 $\leq 25\text{m}$ 设置室内消火栓，水量按 10L/s 考虑。

（4）定期检查消防设施的完好情况。

7.2.4 项目管理原则和管理制度。本项目的建设应始终坚持精心组织、精心设计、精心实施、精心管理的原则。

本项目在建设过程中，应严格按照国家建设程序办理，实行工程质量领导负责制、招标投标制、合同管理制、工程监理制和竣工验收制，以确保项目的顺利实施和工程质量。

本项目在建成后严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目建设过程中要加强项目档案管理工作，从筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。

7.3 项目实施进度安排

7.3.1 本项目以委托代建的方式完成土建工程经验收合格后移交给委托人使用。项目于 2026 年 6 月 30 日前竣工验收；2026 年 7 月 2 日前移交给使用人。详见项目建设时间表：

7-1 整体建设阶段划分

阶段	时间节点	核心里程碑
准备期	Month 1-2	厂址确认、工商注册、资金到位、核心管理团队就位
基础建设期	Month 2	厂房改造完成、水电气配套施工、消防验收
设备引进期 (AC40)	Month 4	AC40 线设备采购、安装调试、工艺验证
设备引进期 (DC45)	Month 4	DC45 线设备采购、洁净区建设、安装联调
认证中心建设 期	Month 6	预认证设备安装、UL/CE 认证申请启动
试生产期 (AC40)	Month 6	AC40 首台样机 FAT、工艺固化、客户见证测试
试生产期 (DC45)	Month 6	DC45 首套 POD FAT、OEM 验证、认证测试
正式投产（全 线）	Month 8	UL/CE 取证、全线量产、年产能达目标

7.4 项目实施原则和方法

工程建设方按照嘉兴市有关建设工程招标、投标的有关规定，采取公开招标或邀请招标的方式择优选择信誉好质量有保证的施工企业负责厂房改造、设备安装事务。

为保证项目按时竣工，在街道的领导，各部门单位要组织精干、高效的实施班子，分工负责抓好合理安排各阶段的作业时间及竣工顺序充分考虑各道工序之间的技术间歇与搭接。投资人宜采取平行交叉作业的方式进行设备的考察、谈判、购置、安装和调试工作。

本项目严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，竣工验收合格后才能交付受托人使用。

第八章 职业卫生防治分析

8.1 职业卫生防范措施

8.1.1 危害识别

防腐油漆中涉及多种化学性原辅材料，主要污染物包括固态漆雾和气态挥发性有机物（VOCs），其中 VOCs 又包括苯系物、甲苯、二甲苯等。

岩棉对人体的危害主要体现在呼吸系统危害：接触玻璃棉、岩棉、矿棉的工人均可出现 X 线胸片改变，即尘肺改变。

8.1.2 职业病风险

有机物(VOCs)。喷漆工艺中的各环节的固态漆雾和气态挥发性有机物(VOCs)，溶剂等，通过呼吸道、皮肤等途径进入人体。这些气体对人体健康构成威胁，可能导致眼睛和鼻腔内部发炎、过敏反应、皮肤刺激、呼吸系统问题等。

岩棉。实验表明，岩棉粉尘对人和动物具有一定的生物学损害作用，其生物学活性及病理作用虽不及石棉，但对其危害不容忽视。

噪声。长时间反复接触较强的噪声，形成不能完全恢复或不能恢复的听力障碍，即噪声性耳聋。喷漆车间的职业卫生防护措施包括以下几个方面：

8.2 防治策略

8.2.1 通风与密闭：喷漆应采用密闭喷漆间，较小的喷漆室应采取隔离防护措施。在通风不良的车间、地下室、管道和容器内进行油漆作业时，应设置抽风机排除有害气体，防止急性中毒。

8.2.2 个人防护用品：使用防护用品，如防毒口罩、封闭式眼镜、防护眼罩、

工作服等。在涂刷红丹防锈漆和含铅颜料的油漆时，要注意防止铅中毒，操作时要戴好口罩或防毒面具。涂刷耐酸、耐腐蚀的过氧乙稀涂料时，应戴好防毒面具（口罩），每隔一小时到室外换气一次。

8.2.3 应急处理：如感到头痛、恶心、心闷或心悸时，应立即停止作业到户外换吸新鲜空气。急性苯中毒者应脱离污染环境，注意安静和保温，给予葡萄糖醛酸；重度中毒患者可适当使用糖皮质激素，注意保护肝、肾功能，忌用肾上腺素。

8.2.4 其他安全措施：施工现场必须通风良好，使用松香水、香蕉水等（稀释剂）易燃物有毒物品时，必须放置专用库房内，室内通风良好，不准吸烟，并设置灭火器，悬挂严禁烟火标志。

8.2.5 调配时，应配带好防护用品。沾染油漆或稀释剂类的棉纱、破布等物，应集中存放在金属箱内，待不能使用时集中销毁或用碱性溶液洗净以备再用。

8.3 防治措施

1. 加强前期预防，从工程防护入手，改善劳动者的作业环境。由于喷漆工艺本身的要求，有时风速也有一定的限制，喷漆车间要通风换气，特别是在一些密封的喷漆车间，必须要保证人均新风量 30m³/小时。

2. 加强过程控制，配备个人防护用品，组织开展职业健康监护。根据喷漆工艺各环节的职业危害的特点，明确重点岗位和重点环节，加强喷漆过程职业危害的控制，对关键环节设置局部通风排气设备；重点人群尤其是喷漆油墨调配和加料人员在进行岗位作业时，必须配备相应的个人防护用品。对重点岗位的重点人群开展针对性职业健康监护。

3. 认真执行国卫办职健发〔2021〕5 号《建设项目职业病危害风险分类管理目录》国家劳动部劳字（1997）3 号文件《关于生产性建设项目职业安全卫生监督的暂行规定》、《建筑设计防火规范》GB50016—2014、《工业企业设计卫生标准》GBZ1—2010；

4. 厂区设有专用消防供水系统，并进行定期检查，以保证消防用水。

5. 各工艺设备均留有一定操作空间，相互之间留有一定安全操作间距；车间内设置足够宽的安全通道；机械设备暴露的旋转部分及电机出轴处均设有防护罩或防护挡板；当机器发生误动时，机械能自动停车，以防止机械伤害的发生。

6. 在电气设计中，低压回路采用保护接零，设备保护接地，电线做好绝缘保护。所有采用手持电动工具场所均安装漏电保护开关，移动照明采用 24V 安全电压。

7. 所有工作人员经过岗前安全培训和考核合格才可以进入车间。厂内定期进行安全排查和安全宣传。一旦发生职业性疾患，及时调离相关岗位，积极进行治疗和康复。对职业健康监护过程中发现的早期健康损害和疑似职业病病例，及时调离并进行进一步诊断；一旦发现职业病，积极进行治疗促进康复。

第九章 经济影响分析

9.1 资金使用制度

该项目的资金做到合理使用、严格管理。在资金使用上，严格按照项目建设计划，坚决执行资金跟随项目走的原则，不搞计划外工程项目。在资金管理上严格按照国家有关规定，实行专人管理、专户储存、专账核算，严格财经纪律，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。为确保工程建设质量，在拨付施工单位资金时，留足质量保证金、竣工验收合格并运行一年后，经复检确无工程质量问题时，再拨付质量保证金以避免工程返工和资金流失。

9.2 投资估算及资金筹措

9.2.1 项目总投资 6000 万元，其中固定资产投资 4500 万元，分两期完成。其中一期项目固定资产投资 2500 万元，铺底流动资金 500 万元。

表 9-1 一期项目投资估算表 单位：万元

投资板块	预算	占比
AC40 生产线（含厂房租赁改造）	900	30%
DC45 生产线（含厂房租赁改造）	1500	50%
测试认证中心	100	3.3%
流动资金	500	16.7%
【合计（一期）】	3000	100%

表 9-2 二期项目投资估算表 单位：万元

投资板块	预算	占比
AC40 生产线（含厂房租赁改造）	800	26.7%
DC45 生产线（含厂房租赁改造）	1000	33.3%
测试认证中心	200	6.7%
流动资金	1000	33.3%
【合计（二期）】	3000	100%

9.3 资金筹措计划

9.3.1 项目总投资 6000 万元, 其中自筹资金 4500 万元, 占总投资的 75%。资金筹措计划如下表:

表 9-3 资金筹措计划表

序号	项目	金额（万元）	占比%	备注
一	总投资	6000	100	
1.1	自筹资金	4000	66.7	
1.2	长期借款	2000	33.3	

9.4 资金使用计划

一期项目资金使用计划如下表:

表 9-4 资金使用计划表 单位：万元

时间节点	资金需求	用途
Month 1-2（准备期）	100	厂房定金、注册、核心团队薪资、顾问费
Month 2（基础建设）	300	厂房、机电、消防、公用设施改造
Month 3（AC40 设备）	700	AC40 设备采购、人员培训
Month 4（DC45 设备）	1300	DC45 设备采购、人员培训
Month6（认证中心）	100	认证设备、UL/CE 认证费
流动资金	500	供应链、人员薪资、运营成本
合计	3000	

二期项目拟在一期项目达产后启动，资金使用计划如下表：

表 9-5 资金使用计划表 单位：万元

时间节点	资金需求	用途
Month 1（准备期）	100	厂房租赁费用、顾问费用等
Month 2（基础建设）	300	厂房、机电、消防、公用设施改造
Month 3（AC40 设备）	600	AC40 设备采购、人员培训
Month 4（DC45 设备）	800	DC45 设备采购、人员培训
Month6（认证中心）	200	认证设备、UL/CE 认证费
流动资金	1000	供应链、人员薪资、运营成本
合计	3000	

9.5 收入成本估算分析

9.5.1 本项目单位产量以“套”为计量单位，总成本费用估算。

产品生产成本估算表内〔表 9-6〕“经营成本”是根据国家发改委、住建部《建设项目经济评价方法与参数》第三版《建设项目经济评价方法》“2.8，项目经济评价中所使用的特定概念，作为项目运行期的主要现金流出，其构成和估算采用下式表达”：

a 经营成本=外购原材料费+燃料和动力费+工资及福利费+修理费+其他费用；

b 式中：“其他费用”是指从制造费用管理费用和营业费用中扣除了折旧费摊销费、修理费、工资及福利费以后的其余部分〔制造管理费用+营业费用〕详细信息见《建设项目经济评价方法》相关章节。

单位生产成本估算方法有二种：生产成本+期间费用要素法、生产要素估算法。本项目采用生产要素估算法测算单位生产成本。

总成本费用=外购原材料费+燃料和动力费+工资及福利费+折旧费+摊销费+修理费+财务费+其他费〔制造管理费用+营业费用〕。

表中年摊销费=（原值-预计净残值）/使用年限。详见《折旧费摊销费计算表》。

表 9-6 项目两期达产后总成本费用估算表 (生产要素估算法)

序号	项目名称	年生产成本	小计 (万元)	占总成本%	备注
		(万元)			
1	外购原材料费	107548	107548	96.41	
2	外购燃料和动力费	220	220	0.2	
3	工资及福利费		1655	1.48	
3.1	工资	1455	1455	1.3	
3.2	福利费等	200	200	0.18	
4	修理费	220	220	0.2	
5	其他费用		880	0.79	
5.1	制造管理费用	440	440	0.39	
5.2	营业费用	440	440	0.39	
6	经营成本 (1+2+3+4+5)		110523	99.08	
7	折旧费	427.5	427.5	0.38	
8	财务费用	600	600	0.54	
9	总成本费用 (6+7+8+9)		111550.5	100	
9.1	其中：可变成本		109423	98.09	
9.2	其中：固定成本		2127.5	1.91	

9.5.2 折旧和摊销

折旧：本项目固定资产折旧采用平均年限法，建设工程费折旧年限定为 10 年，残值率为 5%，设备购置安装费折旧年限为 10 年，残值率为 5%，厂房改造费折旧年限为 10 年，残值率为 5%，余值在期末回收。

摊销：《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《企业会计制度》等法律、法规规定，无形资产应当自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

即按照无形资产的价值在一定期限内平均摊销,摊销期为合同与法律规定的最低期限,合同与法律无规定的摊销年限不应小于 10 年。有关法律规定或者合同约定了使用年限的,可以按照规定或者约定的使用年限分期摊销。

本项目无形资产按照直线法计算摊销费用。折旧和摊销费详见 9-7《折旧费计算表》。

表 9—7 折旧费计算表 单位: 万元

序号	项目名称	金额	残值	折旧年份	折旧费
1	建设工程费	0	0.95	0	0
2	设备购置安装费 (包括厂房改造)	4500	0.95	10	427.5
3	合计				427.5

第十章 财务评价

10.1 经济效益分析

10.1.1 根据生产设备配备情况和生产厂房设计规模以及人员情况,一期项目建设完成后,销售收入不低于 6 亿元。二期项目建设完成后销售收入可达到 12 亿元以上。

表 10-1 产品经济效益分析表

序号	项目名称	金额(万元)	备注
1	销售收入	120000	
2	总成本	111550.5	
2.1	原料成本	107768	
2.2	其他成本	2302.5	
2.3	期间费用	1480	
3	进项税	14009	

4	销项税	15600	
5	增值税	1591	
6	附加费	159	
7	利润总额	6699.5	
8	所得税	1004	
9	净利润	5694	
10	销售利润率 (%)	5.8	
11	投资利润率 (%)	94.9	
12	投资回收期	0.98	

10.2 投资利润率分析

$$\text{投资利润率分析} = \frac{\text{年利润}}{\text{总投资}} \times 100\% = \frac{5694}{6000} = 94.9\%$$

10.3 投资回收期分析

不考虑建设期及分期情况下的投资回收期分析如下：

$$\text{投资回收期} = \frac{\text{总投资}}{\text{年利润} + \text{折旧摊销}} = \frac{6000}{5694 + 427.5} = 0.98 \text{ 年}$$

第十一章 社会和经济影响分析

11.1 社会影响分析

11.1.1 本项目采用的设备先进，技术含量高，项目实施对优化海盐产业结构、提高资金利用水平具有积极的意义。

11.1.2 拓宽劳动力就业空间

目前我国人口基数庞大，劳动力供给量大，整体劳动力供给与需求的矛盾日益加剧，如何解决劳动力就业问题已经成为社会可持续发展的重要课题。本项目

建设期将为社会提供 73 个长期就业机会。本项目建成投产后，将间接带动短能装备等行业就业机会。

11.1.3 推动区域经济的发展

本项目的实施能增加海盐的税收，吸纳劳动力。此外，本项目建设还能带动其他相关行业的发展，进一步扩大区域经济的发展。

11.2 社会适应性分析

通过上述经济与社会效益分析，本项目的建设对推动当地经济发展、改善人民生活水平都具有重要的现实意义。项目建设不仅符合国家与地方的产业政策，得到当地政府的大力支持，而且还得到当地居民的认可。

本项目设立在海盐区，本项目的建设符合“十五五”规划的发展导向。本项目的建设和实施有利于促进海盐的产业升级和经济增长方式的转化，有利于海盐经济发展，因此本项目的实施较容易被当地人们所接受。

此外，本项目对环保处理实行严格的保护措施，最大程度的避免了对周边环境的影响，而且还在厂区进一步加大环保投入，能够基本消除对周边环境的不利影响，这也使本项目的建设得到了支持。

11.3 社会风险及对策分析

该投资项目有一定的风险，液冷热模拟器采购周期长（6 - 12 月）、UL/CE 认证周期不可预测（12 - 18 月）、核心工程师招募困难、OEM（NVIDIA/Dell）接口变更厂房改造超期（消防/审批）、资金不足导致设备分批到位等。公司经过认真全面的分析，采取可行的规避措施：

公司实行可持续发展以应对社会风险，将严格执行公司章程，建立健全的财务会计制度，执行法律、行政法规推荐适合人选出任管理人员。对公司运行情况委托会计师事务所进行定期审计，并向股东报告经营情况。如果经营不善或者市场发生变化，或者发生亏损，首先发清职工工资，维护社会治安和安定团结，保障职工的利益。然后在政府的指导下，由清算组清算资产，清算债权债务。

公司监事对执行董事、高级管理人员的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程的情形提出建议，监督纠正，避免社会风险的发生；公司还将积极开拓市场，制订销售战略：分析市场，划分区域公司大客户，分区分片逐个进行

营销，和国内知名公司建立了良好的合作；在此基础上利用网络平台，先后在各大进行了网络推广，提高企业知名度，为公司业务收入奠定了坚实的基础。

本项目目前具有较好的发展前景，同时又有国家和地方政策的支持；通过这些措施可以让企业规避风险。

表 11-1 关键路径与风险预警

风险项	影响路径	风险等级	应对措施
液冷热模拟器采购周期长（6-12 月）	DC45 FAT 延迟	高	立即启动采购，优先选国内供应商
UL/CE 认证周期不可预测（12-18 月）	产品出口延迟	高	认证顾问前期介入，产品设计即考虑认证合规
核心工程师招募困难	AC40/DC45 启动延迟	中-高	提前启动猎头，同步校企合作
OEM（NVIDIA/Dell）接口变更	DC45 Rack 集成返工	中	与 OEM 保持紧密技术协作，预留接口余量
厂房改造超期（消防/审批）	整体进度延迟 2-4 月	中	提前启动消防设计审查，选有经验的改造商
资金不足导致设备分批到位	产能爬坡缓慢	中	制定分期资金计划，优先保障 FAT 能力建设

11.4 结论和建议

11.4.1 核心结论。本项目所规划的三条生产线，涵盖了模块化数据中心装备制造的全价值链，其定位与 Vertiv、Schneider Electric、Huawei FusionDC 等国际头部企业高度对标，具备明确的市场需求支撑和技术可行性。

维度	评估	说明
市场需求	✅ 强	全球 AI 算力基础设施爆发式增长，液冷模块化需求确定性极高
技术可行性	✅ 可行	核心技术路线成熟，集成难点已有成熟解决方案
竞争壁垒	✅ 强	具有核心专利技术，技术验证与认证均有成熟解决方案
投资回报	✅ 合理	单套 DC45 AI POD 售价 3-8M USD，IRR 预计>25%（需详细财务模型）
执行风险	⚠️ 可控	主要风险在于认证周期和核心人才招聘，需提前应对

11.4.2 分阶段建议

第一阶段（Month 6-12）：验证产品并批量交付

- 重点：AC40 批量交付 + DC45 批量交付 + 认证体系搭建
- 核心投入：3000 万元
- 里程碑：AC40 年产 12 套、DC45 年产 10 套，FAT、UL/CE 认证申请提交
- 人员目标：54 人到位，核心工程师团队稳定

第二阶段（Month 12-36）：规模交付，建立品牌

- 重点：AC40 年产 22 套、DC45 年产 18 套、UL/CE 正式取证
- 追加投入：3000 万元
- 里程碑：首个国际客户交付、进入北美/欧洲市场
- 人员目标：106 人，建立全球技术支持体系

11.4.3 最终建议

项目分两期建设：

- 一期落地年产 12 套 AC40 及 10 套 DC45 产能，优化认证及测试环节；
- 一期达产交付后，启动二期 10 套 AC40 及 8 套 DC45 对应产线建设，搭建

认证及测试中心；

- 认证实验室主任和液冷 FAT 主任工程师为最关键人才，资金批准后立即启动招募；

- 与一家 UL 认证顾问机构签署战略合作协议，确保认证路径清晰可预期。

潘氏未来算力装备（浙江）有限公司（筹）

2026 年 5 月